



Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg



Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

Anlage F 2 - Baugrunduntersuchungen (Quick Ingenieure)

F 2.1 Geotechnischer Bericht (2016)	
F 2.2 Nachweise zur Suffosionssicherheit (2024)	x

zum Vorhaben

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
Juni 2024 			
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Me/Sh – Q-42/1/14
19.06.2024

**Betrachtung zum möglichen Transport von Feinanteilen
infolge Grundwasserpotentialunterschieden
Nachweise zur Suffosionssicherheit**

Bauvorhaben: **Hochwasserschutz
Abschnitt H – Unterer Wöhrd
Regensburg**

Bauherr: **Freistaat Bayern
Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg**

Sachverständiger: **Prof. Quick und Kollegen
Geotechnik Ingenieure und Geologen GmbH
Groß-Gerauer Weg 1
64295 Darmstadt**

 **Prof. Quick und Kollegen
Ingenieure und Geologen GmbH**

64295 DARMSTADT
GROSS-GERAUER-WEG 1

TELEFON: +49 61 51 / 13 03 6-0
TELEFAX: +49 61 51 / 13 03 6-10

E-MAIL: OFFICE@QIG-GEOTECHNIK.DE
INTERNET: WWW.QUICK-IG.DE

HANDELSREGISTER
DARMSTADT HRB 8076
UST-IDNR.: DE213671986

Geotechnik und Tunnelbau
Boden- und Felsmechanik
Hydrogeologie
Umweltgeotechnik
Geothermie

Baugrundbeurteilung
Gründungsberatung
Baugrubenplanung
Geotechnische Berechnungen
Numerische Berechnungen
Bauüberwachung
Vertragsmanagement
Risikomanagement
Mediation

Hochhausgründungen
Verkehrswegebau
Tunnel · Brücken
Baugruben · Einschnitte · Dämme
Deponien · Altlastensanierung
Gebäudeschadstoffsanierung

GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTER

Prof. Dr. rer. nat. Joachim Michael
Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger Grundbau,
Geotechnik im Tunnelbau (IHK Darmstadt)
Beratender Ingenieur (IngKH)
Honorarprofessur Tunnelbau und
Rohrvortriebsverfahren, Fachbereich BAU,
Technische Hochschule Mittelhessen (THM)

Prof. Dr.-Ing. Simon Meißner
Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger Erdbau, Grundbau,
Felsbau (IHK Darmstadt)
Beratender Ingenieur (IngKH)
Prüfsachverständiger nach HPPVO
für Erd- und Grundbau
Prüfer für Erd- und Grundbau
für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
Honorarprofessur und Lehrbeauftragter an der
RPTU Kaiserslautern-Landau
Lehrbeauftragter Hochhausgründungen
Technische Universität Darmstadt (TUD)

Inhaltsverzeichnis	Seite:
1 Vorgang	3
2 Unterlagen	4
3 Aktuelle Projektsituation	5
4 Geplante Baumaßnahme	6
5 Abschätzung möglicher Risiken hinsichtlich Suffosionseffekten	7
5.1 Definition Suffosion	7
5.2 Aufgabenstellung	8
5.3 Vorgehensweise	11
5.4 Suffosionsnachweis	13
5.4.1 Geometrische Kriterien	13
5.4.2 Hydraulisches Kriterium	15
6 Zusammenfassung und Empfehlung	18

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Nachweise zur Suffosionssicherheit
-----------------	---

1 Vorgang

Die Stadt Regensburg beabsichtigt die Umsetzung einer Hochwasserschutzmaßnahme für den gesamten Stadtbereich entlang der Donau.

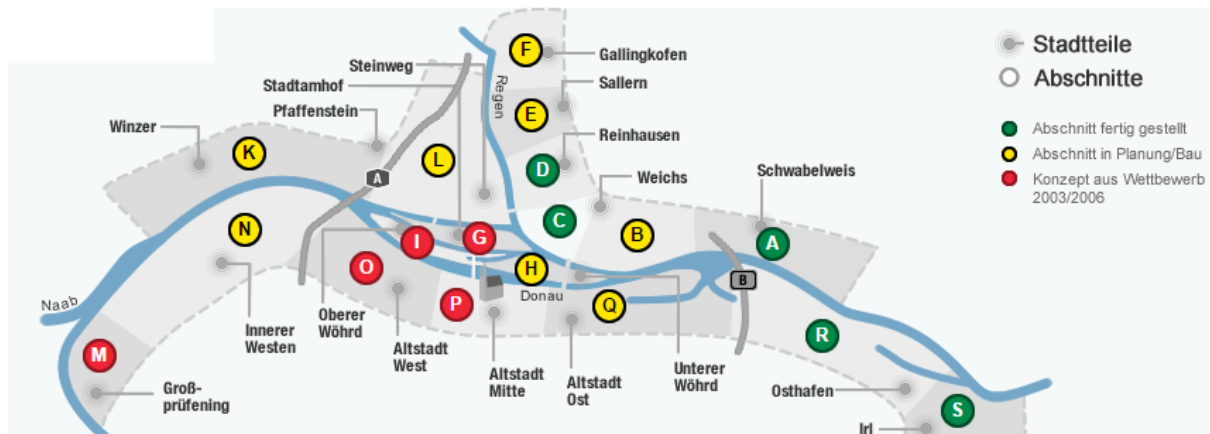


Abbildung 1: Übersichtsplan HWS Regensburg [U 6.1]

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Regensburg ist im Bereich Abschnitt H - Unterer Wöhrd der Bau einer Dichtwand geplant. Im Fall von Hoch- oder Niedrigwasser-Ereignissen entsteht so ein Wasserhöhenunterschied (Potentialunterschied), welcher bei planmäßigen und systembedingten Öffnungen zu einer Wasserströmung im Baugrund führt (siehe z.B. Abbildung 7). Um die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der benachbarten baulichen Anlagen zu gewährleisten, wird im gegenständlichen Bericht die Möglichkeit eines Transportes von Feinanteilen aus dem Korngerüst der anstehenden Sande und Kiese infolge der Wasserströmung, die sog. Suffosion, untersucht.

Die Prof. Quick und Kollegen · Ingenieure und Geologen GmbH wurde am 20.11.2013 vom WWA Regensburg über die Arbeitsgemeinschaft Team 3 mit der Erstellung eines Geotechnischen Berichtes für den Hochwasserschutz im Abschnitt H (Abbildung 1) beauftragt.

Die Ziele und Aufgabenstellung des hier vorliegenden Gutachtens zum Thema Suffosion wurden in der Videokonferenz am 04.10.2023 mit dem WWA erörtert und definiert und am 14.11.2023 zur Bearbeitung freigegeben.

2 Unterlagen

- U 1 Wasserwirtschaftsamt Regensburg
1. Bürgerinformation Abschnitt Süd, 17.06.2016
 2. Bürgerinformation „Unterer Wöhrd“ – Teil 1 - 4, 26.07.2023
- U 2 Bundesanstalt für Wasserbau
1. Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013
- U 3 Bücher
1. Busch, K.-F., Luckner, L. und Thiemer, K. (1993): Geohydraulik, Gebrüder Bornträger, Berlin und Stuttgart
- U 4 BCE – Björnsen Beratende Ingenieure
1. Berechnungen mit einem zweidimensionalen Detailmodell, 27.11.2023
 2. Mail von Dr.-Ing. Christopherus Braun, 29.11.2023
 3. Lageplan mit Einzeichnung der Sickerwassermenge pro m Drainageleitung, erhalten am 28.05.2024
- U 5 Prof. Quick und Kollegen · Ingenieure und Geologen GmbH
1. Geotechnischer Bericht vom 02.11.2016
 2. Präsentation „Nachweise zur Suffosion“, HWS Abstimmung Detailmodell vom 01.02.2024
- U 6 Internetquelle
1. <https://www.hochwasserschutz-regensburg.bayern.de/abschnitte/abschnitt-h.html>, Stand: 12.06.2024
- U 7 Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
1. Gesamtlageplan Hochwasserschutz Unterer Wöhrd, Anlage B 0.3, 14.03.2024
 2. Planabschnitt (PA) 2, Anlage B 2.0.0

3 Aktuelle Projektsituation

Das Projektgebiet Abschnitt H befindet sich auf der Donauinsel Unterer Wöhrd, die von den Flussarmen der Donau und der Regen umgeben wird. Das Gebiet erstreckt sich von der westlichen Inselspitze bis hin zur Nibelungenbrücke im östlichen Teil der Donauinsel.

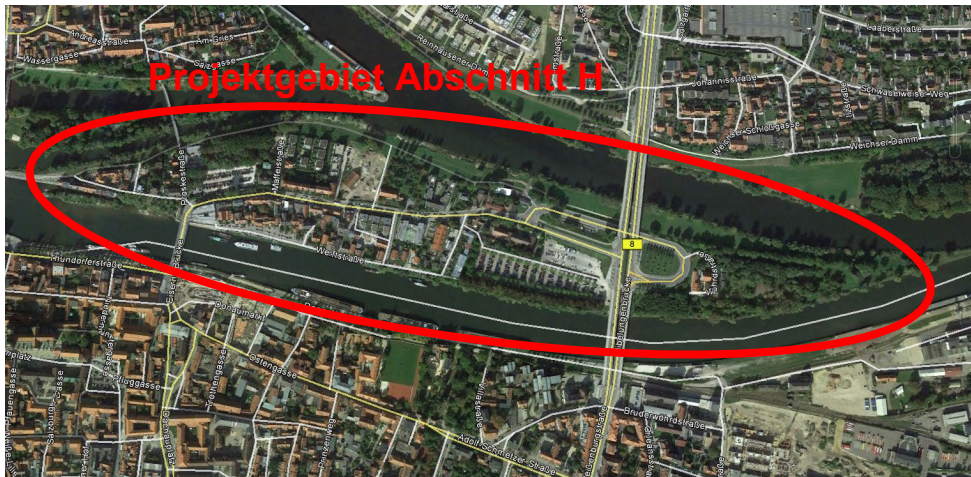


Abbildung 2: Übersichtslageplan (Luftbild aus 2014) – Abschnitt H – Unterer Wöhrd

4 Geplante Baumaßnahme

Das Hochwasserschutzkonzept der Stadt Regensburg beinhaltet neben dem Hochwasserschutz auch die Neugestaltung der Uferbereiche für eine Aufwertung des öffentlichen Raums [U 1.1]. Bei der Planung wurden sowohl Aspekte des Denkmalschutzes, der Aufenthaltsqualität sowie der Verkehrsführung und Parksituation berücksichtigt. Des Weiteren wird auf den Erhalt der Schiffsanleger sowie den Erhalt und die Verbesserung der Grünflächen geachtet. Ziel der Gesamtplanung des Hochwasserschutzkonzeptes ist eine bauliche Unterordnung des HWS sowie eine städtebauliche Aufwertung aller möglichen Bereiche. [U 1.2]

Eine Übersicht über die aktuelle Planung im Bereich des Abschnitts H ist in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellt.

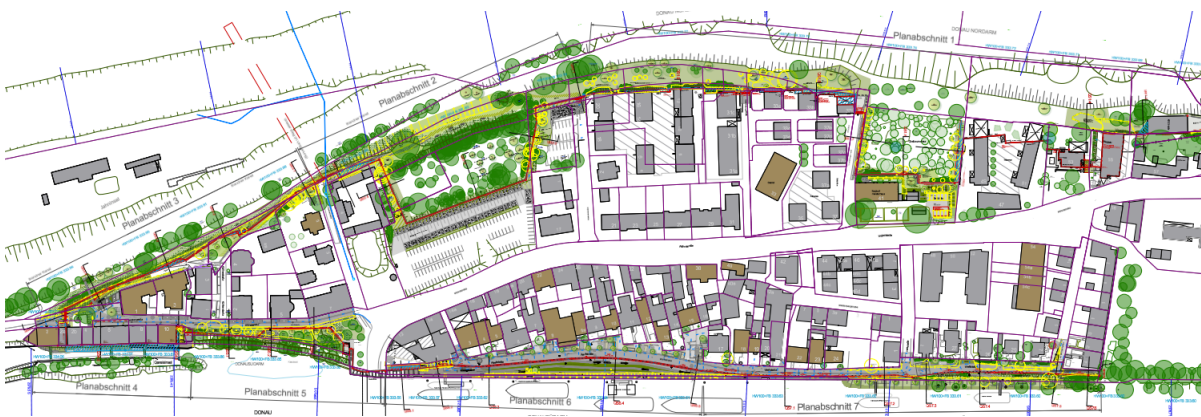


Abbildung 3: Lageplan HWS-Maßnahme [U 7.1] – Unterer Wöhrd



Abbildung 4: Lageplan HWS-Maßnahme– Unterer Wöhrd - Verlauf der Untergrundabdichtung (Dichtwand) [U 4.3]

5 Abschätzung möglicher Risiken hinsichtlich Suffosionseffekten

5.1 Definition Suffosion

Gemäß [U 2.1] heißt es hierzu:

„Die Umlagerung und der Transport der feinen Fraktionen eines Bodens im Porenraum des Korngerüsts der groben Fraktionen werden als Suffosion bezeichnet. Hierbei bleibt das tragende Korngerüst unverändert, eine Zerstörung der Bodenstruktur findet nicht statt. Als Folge der Suffosion erhöhen sich Porenvolumen und Durchlässigkeit des Bodens, während die Dichte abnimmt. Aufgrund der erhöhten Durchlässigkeit des Bodens vergrößert sich bei gleichbleibendem hydraulischem Gefälle der Grundwasserdurchfluss.“ [U 2.1]

Tritt Suffosion innerhalb einer Bodenschicht auf, so wird diese als innere Suffosion bezeichnet. Der Vorgang der inneren Suffosion ist in Abbildung 5 dargestellt. Als Vereinfachung wird diese im Folgenden nur als Suffosion bezeichnet.

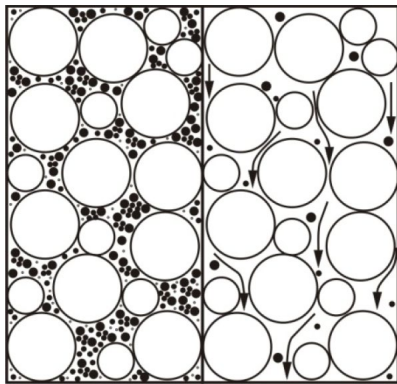


Abbildung 5 Materialtransport im Boden durch innere Suffosion [U 2.1]

5.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Regensburg ist der Bau einer Dichtwand geplant. Die Dichtwand soll den Grundwasserstand im Bereich der Donauinsel vom Wasserstand der Donau trennen. Im Fall von Hoch- oder Niedrigwasser-Ereignissen entsteht so ein hydraulisches Gefälle (Potentialunterschied) im Bereich von Dichtwandöffnungen, welches zu einer Wasserströmung führen kann. Um die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der benachbarten baulichen Anlagen zu gewährleisten, soll die Möglichkeit der Suffosion durch Grundwasserströmungen infolge von Potentialunterschieden untersucht werden. Die Möglichkeit einer Suffosion besteht grundsätzlich in drei wesentlichen Bereichen. Die mögliche Lokalisierung der verschiedenen Bereiche ist in Abbildung 6 dargestellt.

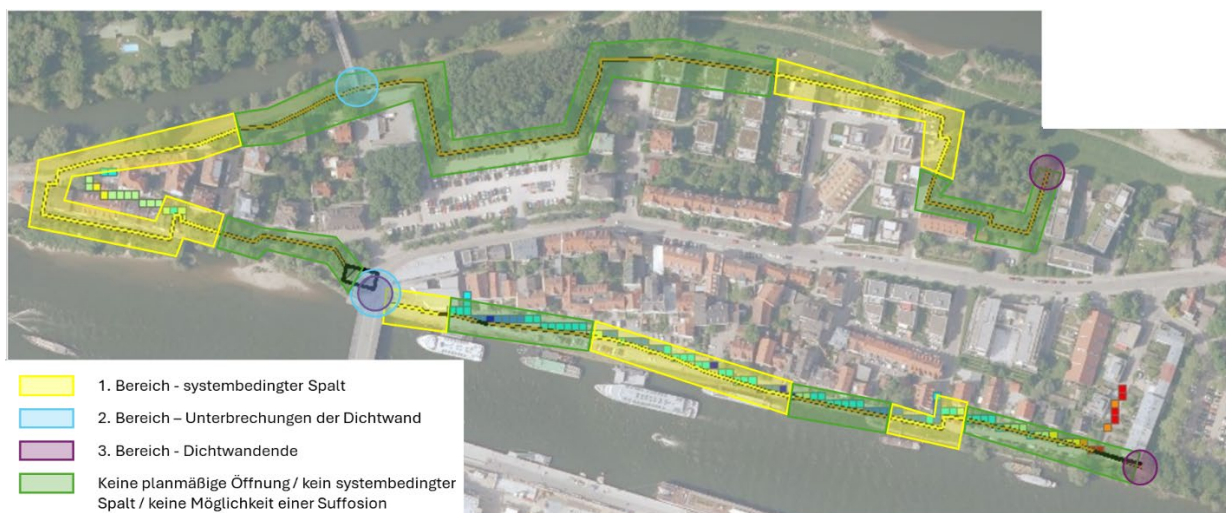


Abbildung 6 Lageplan HWS-Maßnahme– Unterer Wöhrd - Lokalisierung der Bereiche für eine mögliche Suffosion

1. Bereich – systembedingter Spalt - Regelbereich (Abbildung 7)

Bei der Herstellung der Dichtwand kann es aufgrund der geotechnischen Verhältnisse und der Ausführungstechniken zu einem kleinräumigen Spalt zwischen der Unterkante Dichtwand und Oberkanten Grundwasserstauer kommen. In diesem Spalt kommt es infolge von Potentialunterschieden (Grundwasserstandhöhen) auf beiden Seiten der Dichtwand zu einer unvermeidbaren Durchströmung. Eine mögliche und maßgebende Spaltöffnung wird auf 5 cm bis 10 cm abgeschätzt, aufgrund der baupraktischen Möglichkeiten ist jedoch zu berücksichtigen, dass die später tatsächlich vorliegende Spaltöffnung streckenweise auch etwas größer oder kleiner ausfallen kann.

Im Bereich 1 muss die Suffosionssicherheit und mögliche Auswirkungen aufgrund möglicher hoher Strömungsgeschwindigkeiten des Grundwassers im Detail betrachtet werden. Die entsprechende Ausgangssituation ist in Abbildung 7 dargestellt. Die zugehörigen Nachweise sind nachfolgend aufgeführt und in Anlage 1 detailliert zusammengestellt.

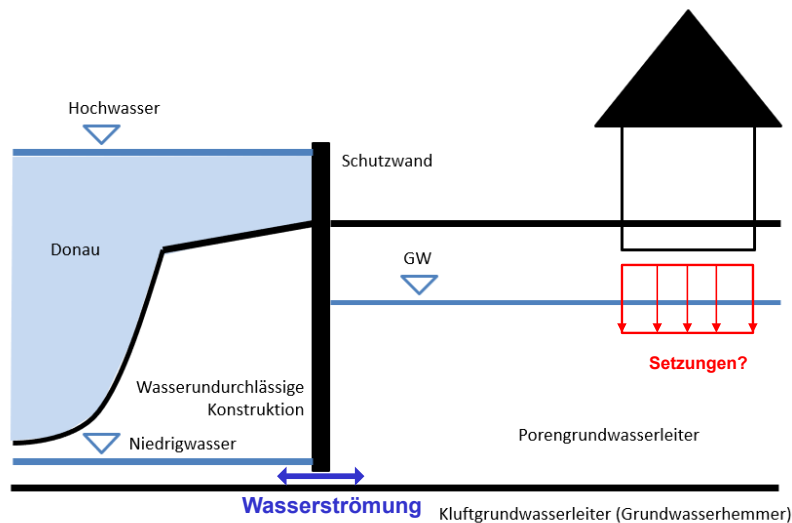


Abbildung 7 Bereich 1 – Maßgebende Ausgangssituation für den Nachweis der Sicherheit gegenüber Suffosion

2. Bereich – Unterbrechungen der Dichtwand - lokaler Sonderfall

Im Bereich von Leitungsdurchführungen quer zur geplanten Dichtwand oder Unterbrechungen der Dichtwand (Brücken) kommt es zur Unterbrechung der Dichtwand und somit zur systembedingten Durchströmung.

Für den Bereich 2 (Unterbrechungen der Dichtwand) bilden sich aufgrund der größeren Durchströmungsfenster im Vergleich zur Größe der Spaltöffnung (Bereich 1) geringere Strömungsgeschwindigkeiten aus. Somit ist dieser Fall nicht maßgebend bzw. durch die Betrachtung des Bereiches 1 abgedeckt.

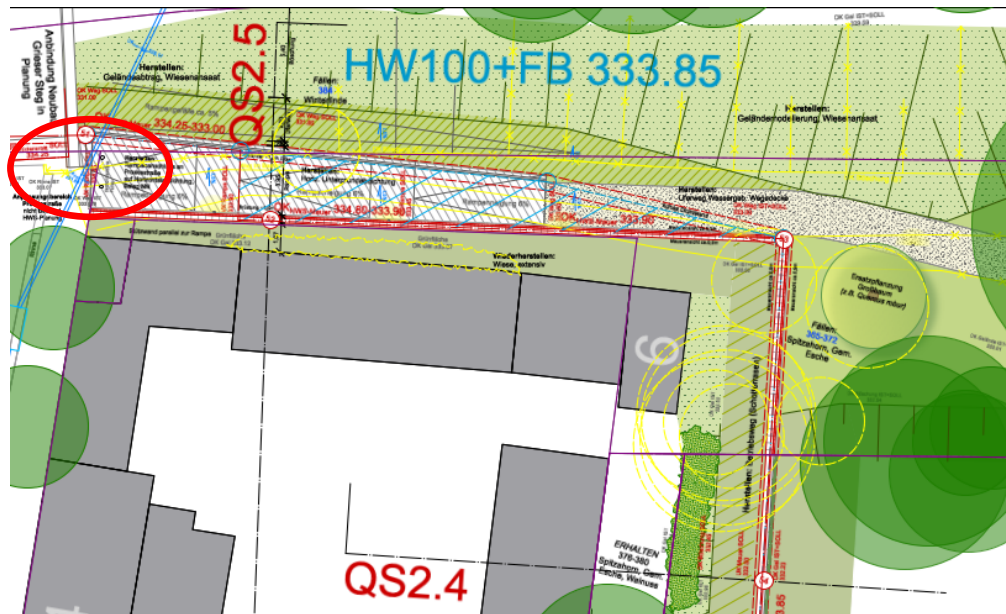


Abbildung 8 Bereich 2 – Unterbrechungen der Dichtwand (Brücken, Leitungen) – Grieser Steg [U 7.2]

3. Bereich - Dichtwandende - lokaler Sonderfall

Jeweils am östlichen Ende der U-förmigen Dichtwand kommt es zu einer Umströmung der Dichtwand (Abbildung 4).

Auch der Bereich 3 (Ende der Dichtwand) ist aufgrund des vergrößerten Grundwasserfließbereiches nicht maßgebend.

In den restlichen Bereichen, in denen keine planmäßigen Öffnungen bzw. kein systembedingter Spalt vorliegt, kann Suffosion infolge der baulichen Ausbildung des Hochwasserschutzes nicht auftreten (Abbildung 6).

5.3 Vorgehensweise

Der Nachweis der Suffosionssicherheit wird stufenweise geführt. Zunächst werden geometrische Kriterien anhand der Kornverteilung des vorliegenden Bodens geprüft. Diese Nachweisführung erfolgt zunächst unabhängig vom hydraulischen Gefälle. Dieses grundsätzliche Ablaufschema ist in Abbildung 9 abgebildet.

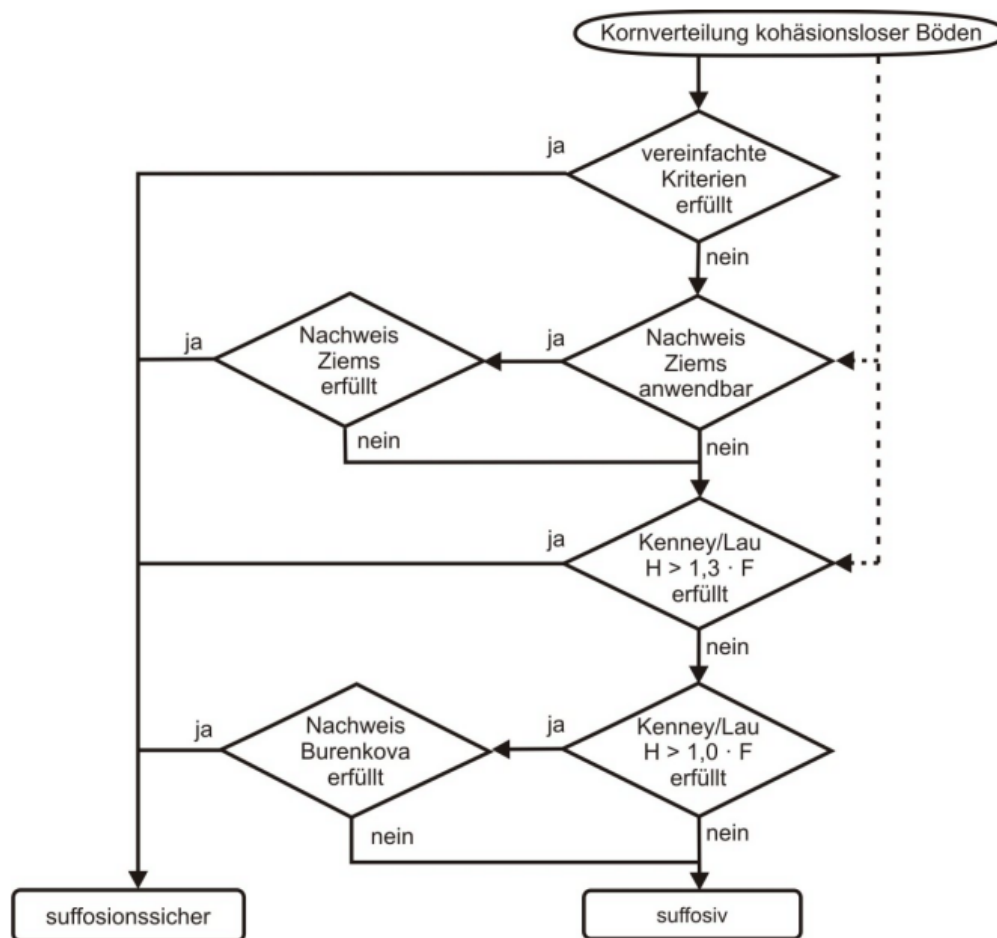


Abbildung 9 Ablauf des Suffosionsnachweises mit den geometrischen Kriterien [U 2.1]

Für die Nachweisführung werden die Kornverteilungskurven der quartären Sande und Kiese betrachtet, welche bereits in [U 5.1] vorgestellt wurden und in Abbildung 10 dargestellt sind. Um die Suffosionssicherheit in allen Bereichen der Dichtwand gewährleisten zu können, ist die Erfüllung der Suffosionsnachweise für die gesamte mögliche Bandbreite der Kornverteilungskurven notwendig. Dementsprechend ist die Einordnung einer Kornverteilungskurve als suffosiv bereits maßgebend für die Gesamtheit aller Kornverteilungskurven. Im Folgenden wird daher auch die Nachweisführung der geometrischen Kriterien zunächst anhand von nur zwei maßgebenden Kornverteilungskurven durchgeführt.

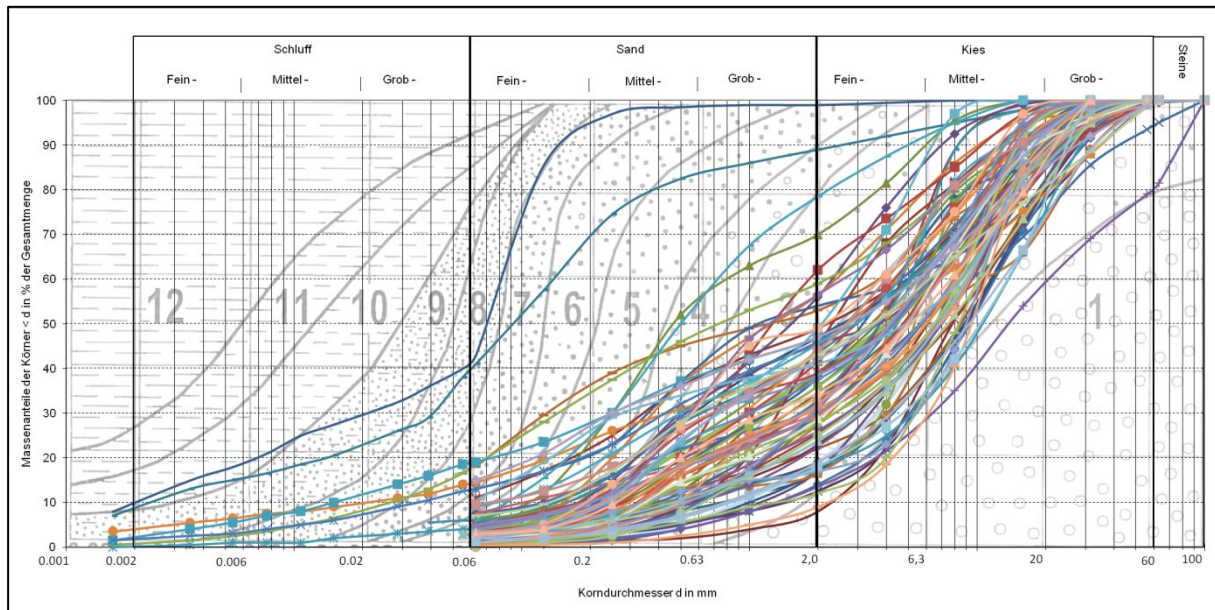


Abbildung 10: Kornverteilungskurven - Quartäre Sande und Kiese [U 5.1]

Werden die geometrischen Kriterien für die Gesamtheit der Kornverteilungskurven erfüllt, kann der Baugrund als suffosionssicher bezeichnet werden. Wird der Boden aufgrund der geometrischen Kriterien als suffosiv eingestuft, so ist eine zusätzliche Nachweisführung mit dem hydraulischen Kriterium [U 3.1] erforderlich. In diesem Fall wird für die Nachweisführung das maßgebende hydraulische Gefälle im Spalt unterhalb der Dichtwand angesetzt (siehe detaillierte Nachweisführung Anlage 1).

5.4 Suffosionsnachweis

5.4.1 Geometrische Kriterien

5.4.1.1 Vereinfachtes Kriterium

Das vereinfachte Kriterium kann bei stetigen Kornverteilungen über die Ungleichförmigkeitszahl C_U geprüft werden. Gilt $C_U < 8$ so kann der Boden als suffosionssicher bezeichnet werden.

Die erste betrachtete Kornverteilung ist in Abbildung 11 dargestellt. Mit $C_U = 37,37 > 8$ ist der vereinfachte Nachweis nicht erfüllt.

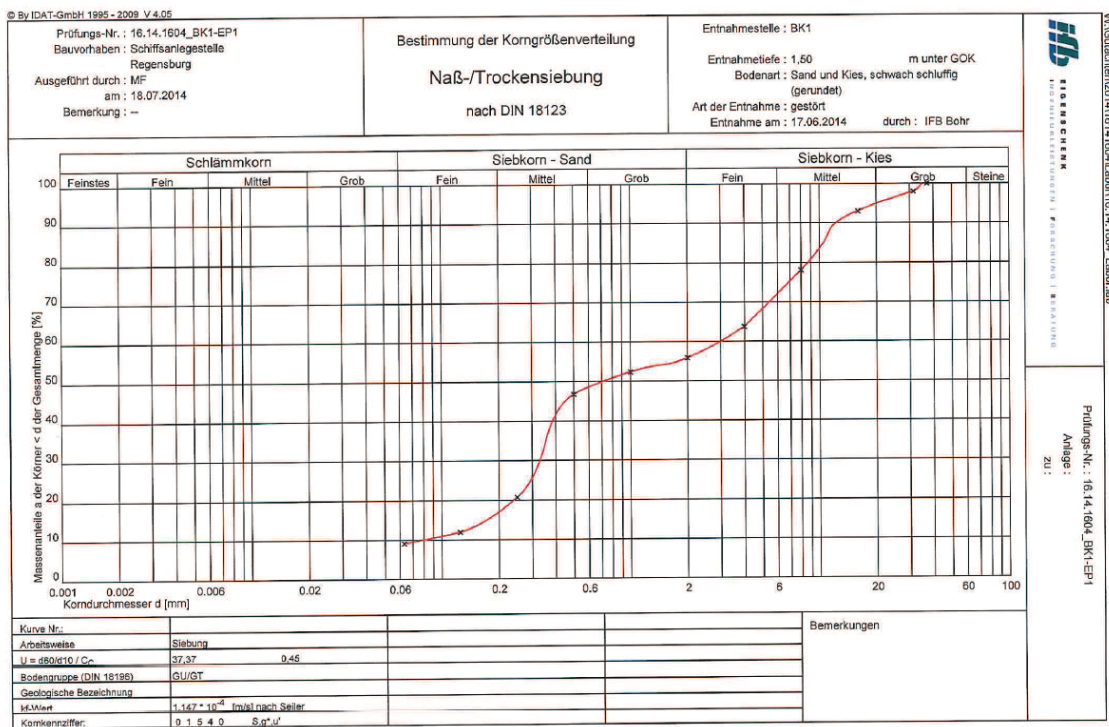


Abbildung 11 Kornverteilung BK1-EP1

5.4.1.2 Nachweis nach Ziems

Der Nachweis nach Ziems wird bei stetigen Kornverteilungen mit dem maßgebenden Porenkanaldurchmesser geführt. Dieser wird mit der folgenden Formel berechnet.

$$d_k = 0,455 \times \sqrt[6]{C_U} \times e \times d_{17}$$

Der Nachweis gilt als erfüllt, wenn gilt:

$$\frac{d_{min}}{F_s \times d_k} \geq 1,5$$

Für die in Abbildung 11 dargestellte Kornverteilung ergibt sich der Nachweis zu $0,791 < 1,5$. Der Nachweis nach Ziems ist somit ebenfalls nicht erfüllt.

5.4.1.3 Nachweis nach Kenney und Lau

Für den Nachweis nach Kenney und Lau wird die Kornverteilung in eine Formkurve umgewandelt. Anhand dieser Formkurve kann die Suffosionssicherheit mit dem harten und weichen Kriterium geprüft werden. Gilt das harte Kriterium als erfüllt, kann der Baugrund als suffosiv bezeichnet werden. Ist das harte Kriterium nicht erfüllt, das weiche jedoch schon, so ist zusätzlich der Nachweis nach Burenkova erforderlich.

Für die in Abbildung 11 abgebildete Kornverteilung kann die Formkurve in dem Bereich, welcher für den Nachweis maßgebend ist, nicht definiert werden. Durch eine Annäherung bzw. Abschätzung der Kornverteilung in diesem Bereich wird lediglich das weiche Kriterium erfüllt. Hier ist der Nachweis nach Burenkova notwendig.

Ergänzend wurde eine zweite Kornverteilung untersucht, welche in Abbildung 12 dargestellt ist. Für diese Kornverteilung sind sowohl das harte als auch das weiche Kriterium nicht erfüllt. Der Baugrund ist gemäß dieser Kornverteilung suffosiv.

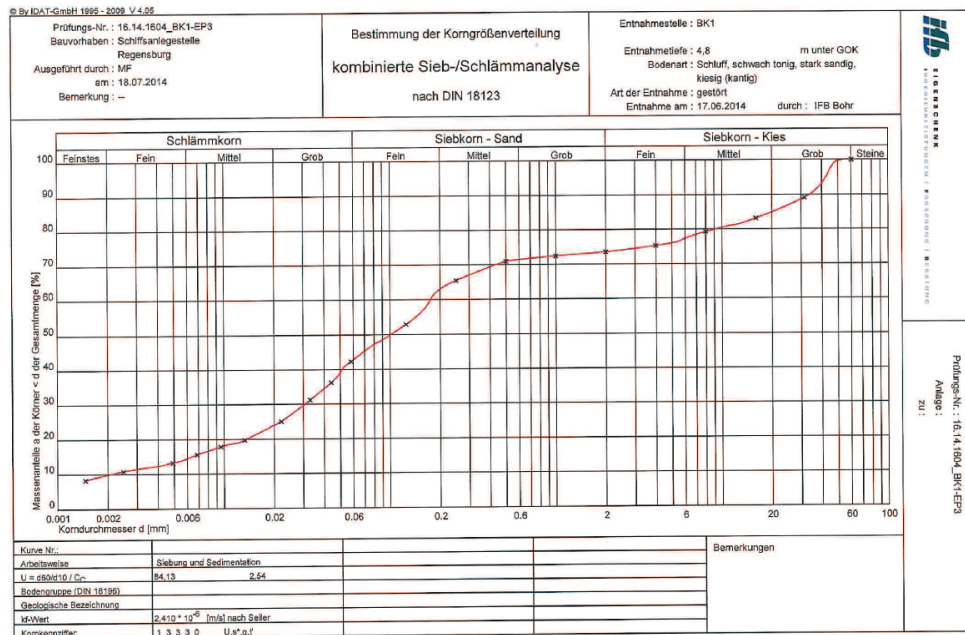


Abbildung 12 Kornverteilung BK1-EP3

5.4.1.4 Nachweis nach Burenkova

Der Nachweis erfolgt im h'' - h' -Diagramm. Hierbei gilt:

$$h' = \frac{d_{90}}{d_{60}}$$

$$h'' = \frac{d_{90}}{d_{15}}$$

Der Nachweis ist erfüllt, wenn gilt:

$$0,76 \times \log(h'') + 1 < h' < 1,86 \times \log(h'') + 1$$

Für die erste betrachtete Kornverteilung ist der Nachweis erfüllt. Gemäß dieser Kornverteilung kann der Baugrund als suffosionssicher bezeichnet werden.

5.4.2 Hydraulisches Kriterium

Da die geometrischen Kriterien nur für eine der beiden betrachteten Kornverteilungen erfüllt sind, wurde zusätzlich der hydraulische Nachweis geführt. Dieser Nachweis wird unabhängig von der vorliegenden Kornverteilung geführt und basiert auf dem

hydraulischen Gradienten im Boden. Dieser ist im Bereich des Spaltes unterhalb der Dichtwand maßgebend. Für den Nachweis gilt:

$$\eta = \frac{i_{krit}}{i_{vorh}} > 2$$

Der kritischste hydraulische Gradient beträgt gemäß den durchgeführten Betrachtungen ca. $i_{krit} \approx 0,4$. Liegt i_{vorh} oberhalb dieses Grenzwertes, besteht die Gefahr der Suffosion.

Für die hydraulische Nachweisführung wurden von BCE – Björnsen beratende Ingenieure in [U 4.1] und [U 4.2] numerische 2D-Berechnungen mit den für die Suffosion maßgebenden Randbedingungen zur Bestimmung des hydraulischen Gradienten durchgeführt. Dabei wurde abstimmungsgemäß sowohl eine Spaltdicke von 10 cm als auch von 5 cm untersucht. Die gewählten, maßgebenden Baugrundmodelle sind schematisch in Abbildung 13 dargestellt. Die Randbedingungen und Durchführung der numerischen 2D-Berechnungen werden in [U 4.1] erläutert. Der daraus resultierende maßgebende Fall für die Nachweisführung mit dem ungünstigsten hydraulischen Gradienten mit einer Spaltdicke von 10 cm ist in Abbildung 14 und mit einer Spaltdicke mit 5 cm in Abbildung 15 dargestellt. Demnach besteht die Suffosionsgefahr in beiden Fällen nur im Nahbereich des Spaltes unterhalb der Dichtwand (Abbildung 14 /Abbildung 15). Bei beiden Spaltdicken nimmt der hydraulische Gradient mit zunehmender Entfernung vom Spalt analog ab und die Sicherheit gegenüber Suffosion steigt (suffosionsicher). Die Größe des kritischen Bereiches für die Suffosion ist bei den gewählten, maßgebenden Spaltdicken unabhängig von der Spaltdicke.

Die Richtigkeit der durchgeführten numerischen 2D-Berechnungen [U 4.1/U 4.2] wird für die Nachweisführung vorausgesetzt.

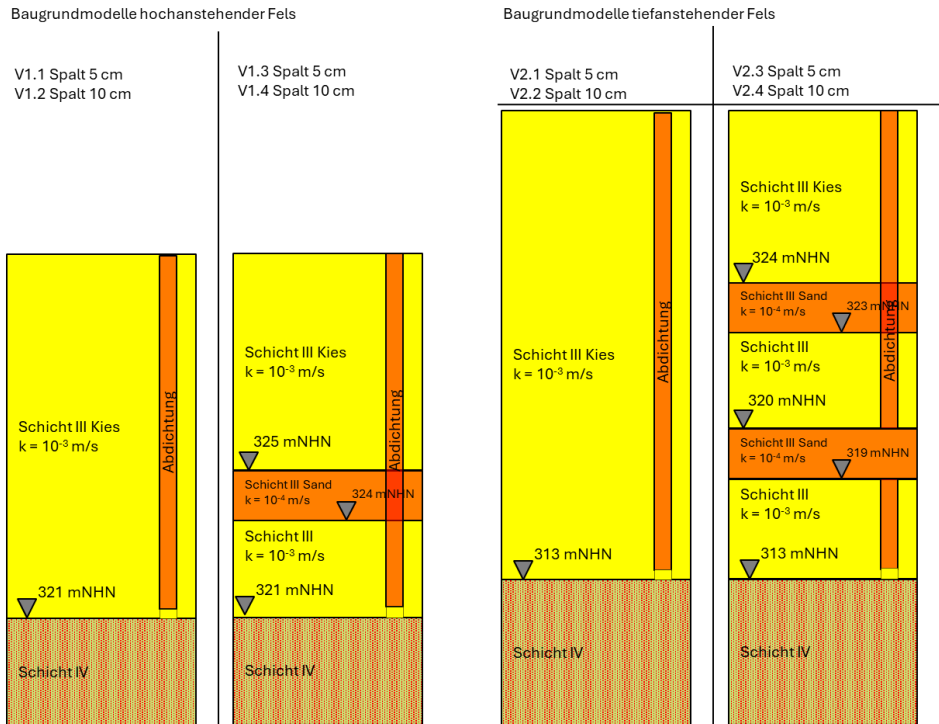


Abbildung 13 Baugrundmodell im numerischen 2D Modell

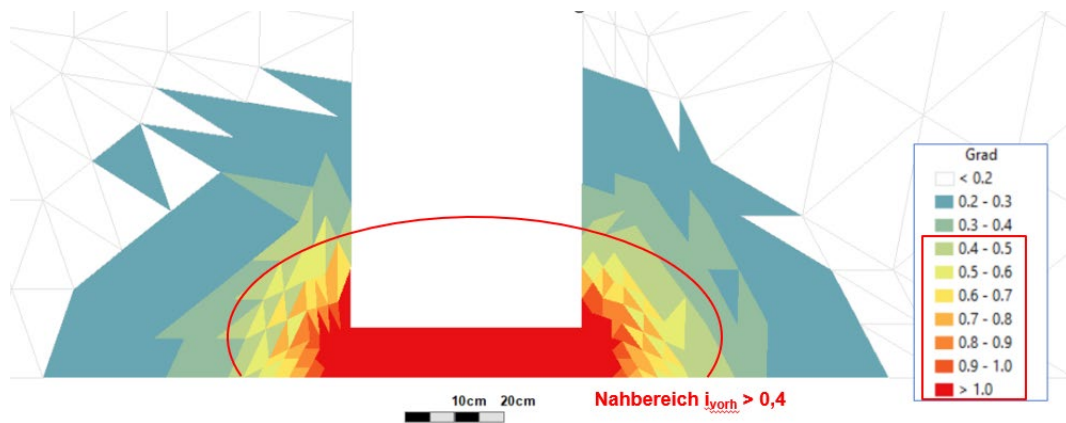


Abbildung 14 Ergebnis der 2D Modellierung mit einer Spaltdicke = 10 cm [U 4.2]

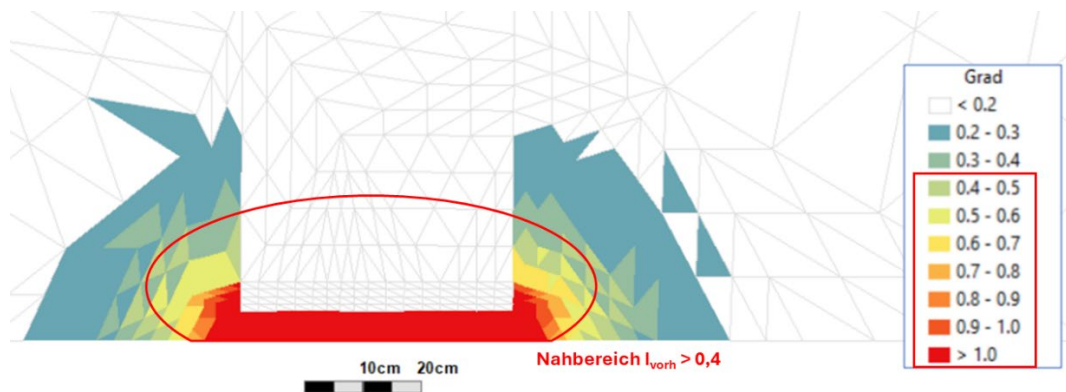


Abbildung 15 Ergebnis 2D Modellierung mit einer Spaltdicke = 5 cm [U 4.2]

6 Zusammenfassung und Empfehlung

Um die Sicherheit des Baugrundes gegenüber Suffosion nachzuweisen, wurden sowohl geometrische Kriterien als auch das hydraulische Kriterium untersucht. Die geometrischen Kriterien wurden nicht für alle Kornverteilungen erfüllt (Kap. 5.4.1). Demnach muss das hydraulische Kriterium als maßgebend betrachtet werden. Dieses hydraulische Kriterium wurde für alle Bereiche entlang der Dichtwand untersucht. Maßgebend ist ausschließlich der Bereich 1 (Kap. 5.2) mit dem geringstem Fließquerschnitt (Spalt). Alle anderen Bereiche können als suffosionssicher eingestuft werden (Abbildung 16).



Abbildung 16 Lageplan HWS-Maßnahme– Unterer Wöhrd – Übersicht Suffosionssicherheit

Entsprechend der Nachweisführung des hydraulischen Kriteriums (Kap. 5.4.2) besteht die Gefahr der Suffosion lediglich im Nahbereich eines möglichen Spaltes zwischen Unterkante der Dichtwand und mittelharten Fels (Bereich 1). Bereits ab einem Abstand von weniger als 20 cm vom Spalt kann von Suffosionssicherheit ausgegangen werden, da sich der hydraulische Gradient mit zunehmendem Abstand zum Spalt verringert. Dies gilt sowohl für die Berechnungen mit einer Spaltbreite von 10 cm als auch mit einer Spaltbreite von 5 cm. Nur innerhalb dieses lokalen Nahbereiches kann es zu einem Stofftransport kommen. Dieser wird jedoch durch den umgebenden, suffosionssicheren Boden begrenzt (Abbildung 17).

Außerhalb dieses Nahbereiches kann der Baugrund als suffosionssicher betrachtet werden. Eine weitere räumliche Ausdehnung eines Stofftransports wird unter Berücksichtigung der hydraulischen Nachweisführung daher nicht erwartet. Der im Nahbereich mögliche Stofftransport betrifft zudem nur die feinste Kornfraktion des Bodens, welche sich innerhalb des Korngerüsts der größeren Kornfraktionen bewegt. Dieses tragfähige Korngerüst des Bodens unterhalb der Dichtwand bleibt bestehen, sodass es zu keinen Verschiebungen der Dichtwand infolge des lokalen Stofftransportes kommt.

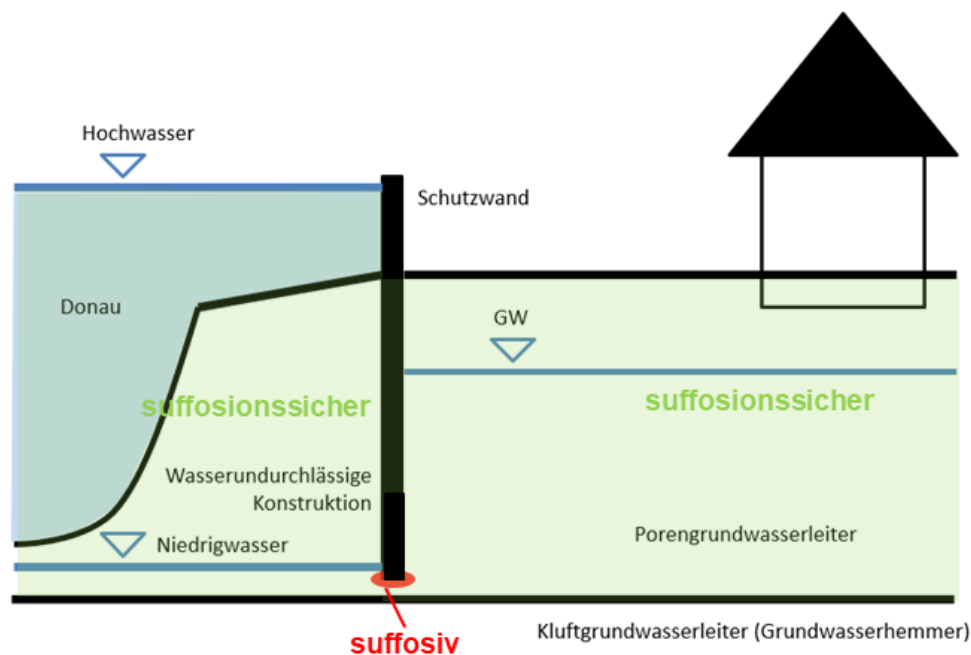


Abbildung 17 Bereich 1 - Darstellung der suffosionssicheren und suffosiven Bereiche

Ergänzend für Betrachtung des Spaltbereiches ist aus Sicht baupraktischer Toleranzen hinzuzufügen, dass die mögliche Bildung eines Spaltes von der Art der Dichtwandkonstruktion sowie den geotechnischen Verhältnissen beeinflusst wird. Bei anstehendem mürben bzw. verwittertem Fels unterhalb der Sande und Kiese kann davon ausgegangen werden, dass bei einer ordnungsgemäßen Ausführung der Dichtwand kein Spalt entsteht (wasserundurchlässige Konstruktion, Abbildung 4).

Bei anstehendem mittelhartem bzw. bankigem Untergrund und bei Ausführung der Dichtwand in Form einer Ortbeton-Dichtwandkonstruktion kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass eine wasserundurchlässige Konstruktion hergestellt werden kann. Im Fall der Verwendung einer Spundwand als Dichtwand in Kombination mit anstehendem mittelhartem bzw. bankigem Untergrund kann es systembedingt zur Spaltbildung kommen (Abbildung 4). Der Suffosion kann daher auch durch eine geeignete Wahl der Dichtwand-Konstruktion entgegengewirkt und ein verbliebenes Restrisiko durch ggf. vorhandene Unsicherheiten in der Berechnung und Modellbildung reduziert werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit benachbarter baulicher Anlagen im Kontext der Suffosion infolge von Grundwasserströmungen in allen Bereichen gewährleistet ist. Es werden unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung keine Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlage erwartet.

Mitarbeiterin: Sarah Heinrichs, M.Sc.

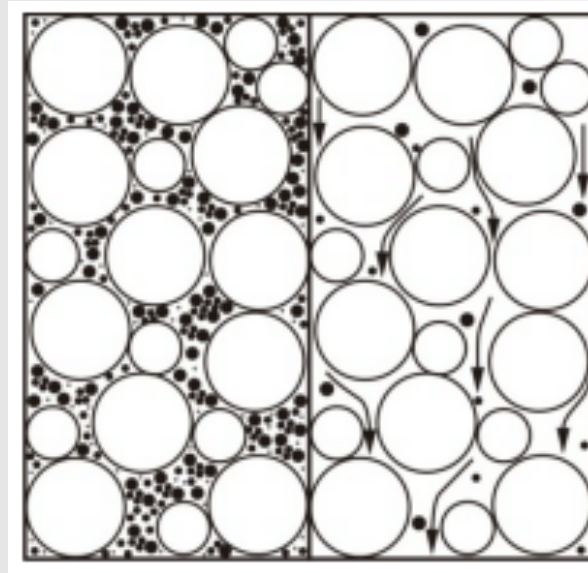


The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'S. Meißner'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the following text: 'INGENIEURKAMMER HESSEN' at the top, 'Prof. Dr.-Ing. Simon Meißner' and 'B 1862' in the center, and 'KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICH RECHTS' and 'Beratender Ingenieur' at the bottom. A small lion emblem is also present in the center of the stamp.

(Prof. Dr.-Ing. Simon Meißner)

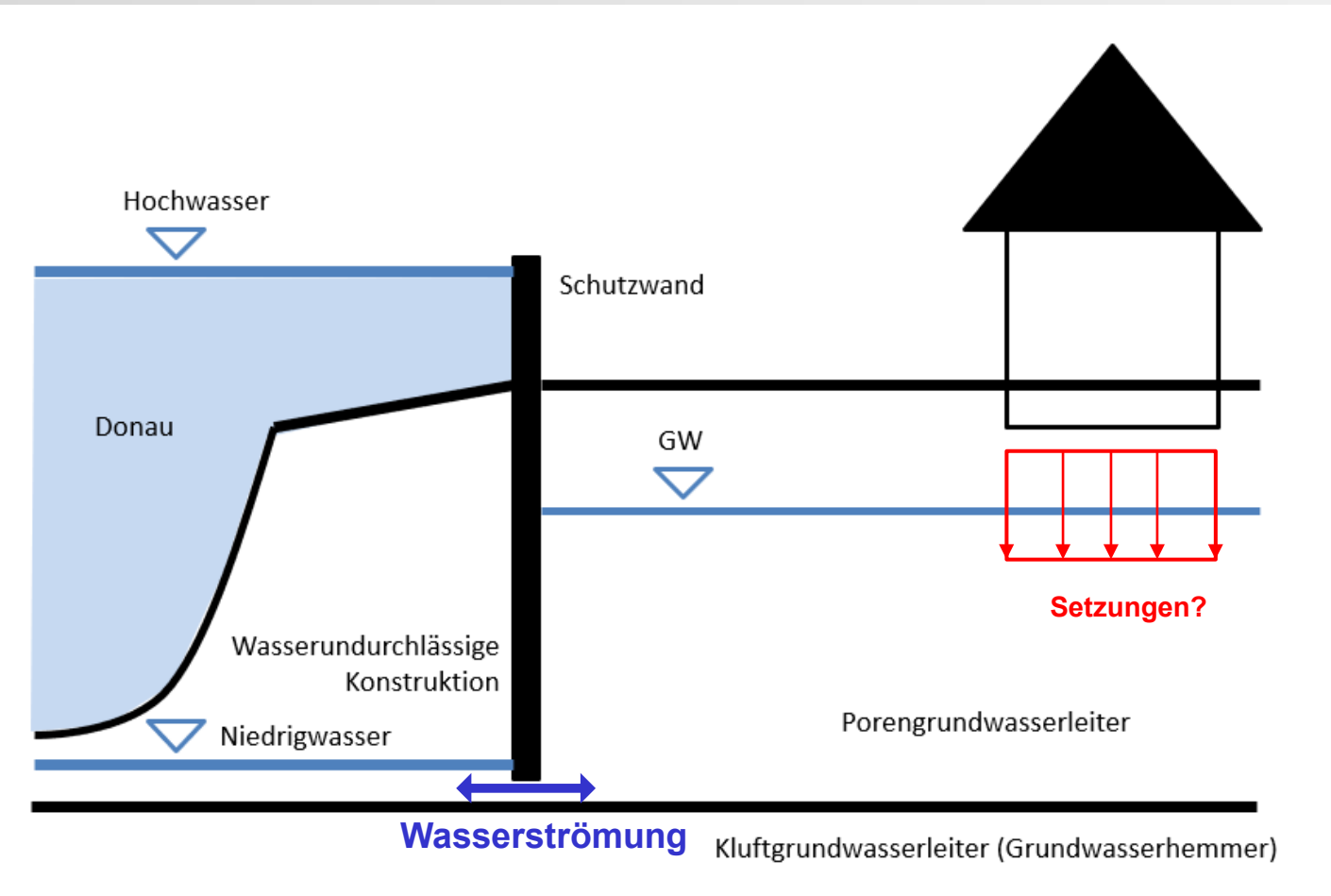
Betrachtungen zum möglichen Transport von Feinanteilen infolge Grundwasserpotentialunterschiede (Suffosion)

Nachweise zur Suffosionssicherheit



(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

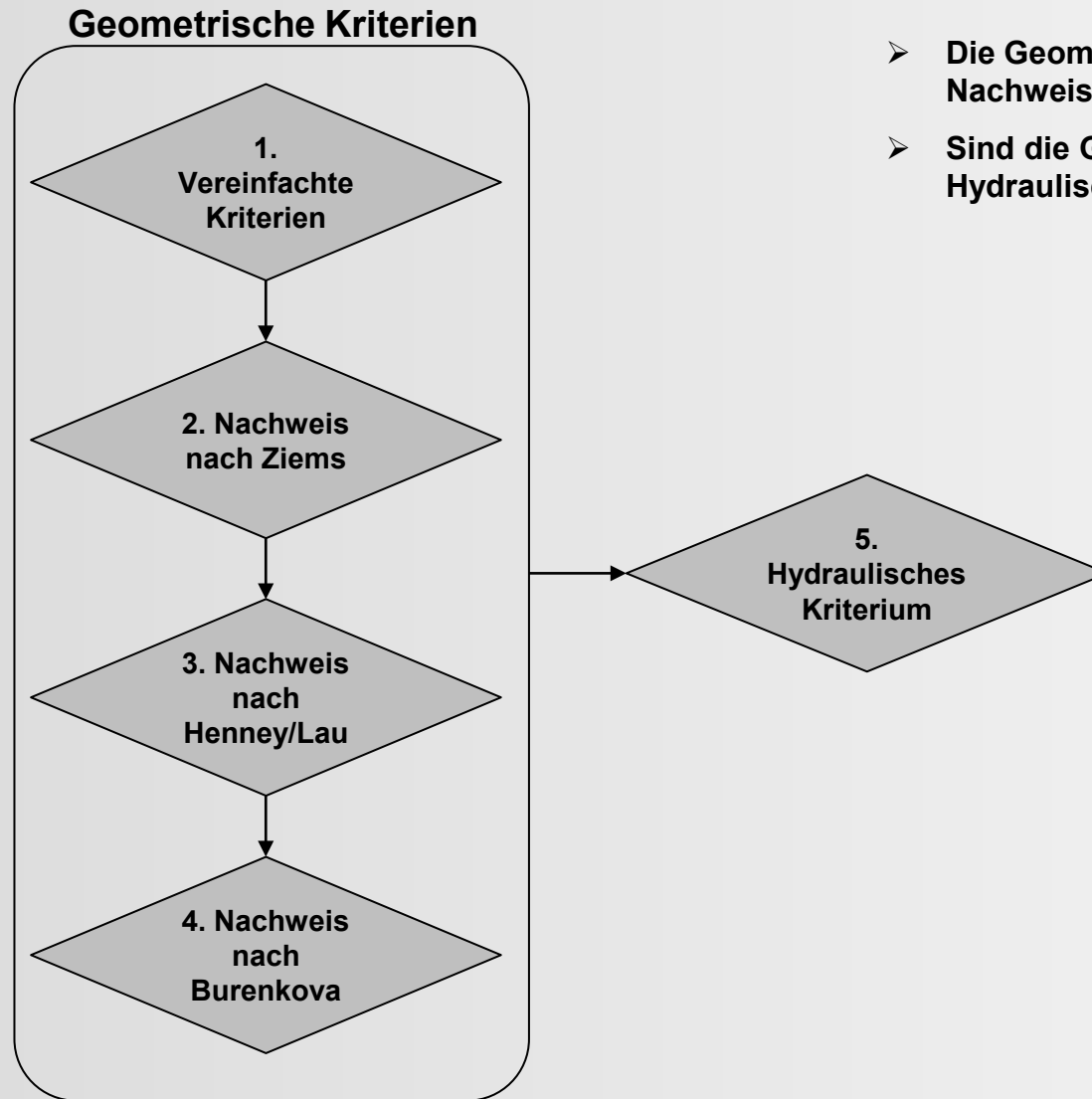
Ausgangslage



- Durch ein auftretendes Hoch- bzw. Niedrigwasser-Ereignis entsteht ein hydraulisches Gefälle zwischen dem Wasserstand der Donau und dem Grundwasserstand
- Hydraulisches Gefälle führt zu einer Wasserströmung im Spalt unterhalb der Schutzwand
- Mögliche Gefahr des Stofftransportes infolge der Strömung
→ Suffosion

Fragestellung:
Bestehen hieraus Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlagen?

Suffosionsnachweis – Vorgehen

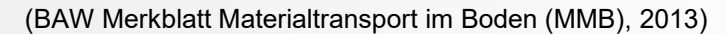
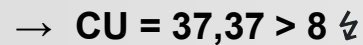


- Die Geometrischen Kriterien können als vereinfachte Nachweisform verwendet werden
- Sind die Geometrischen Kriterien nicht erfüllt, ist das Hydraulische Kriterium anzuwenden und maßgebend

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013;

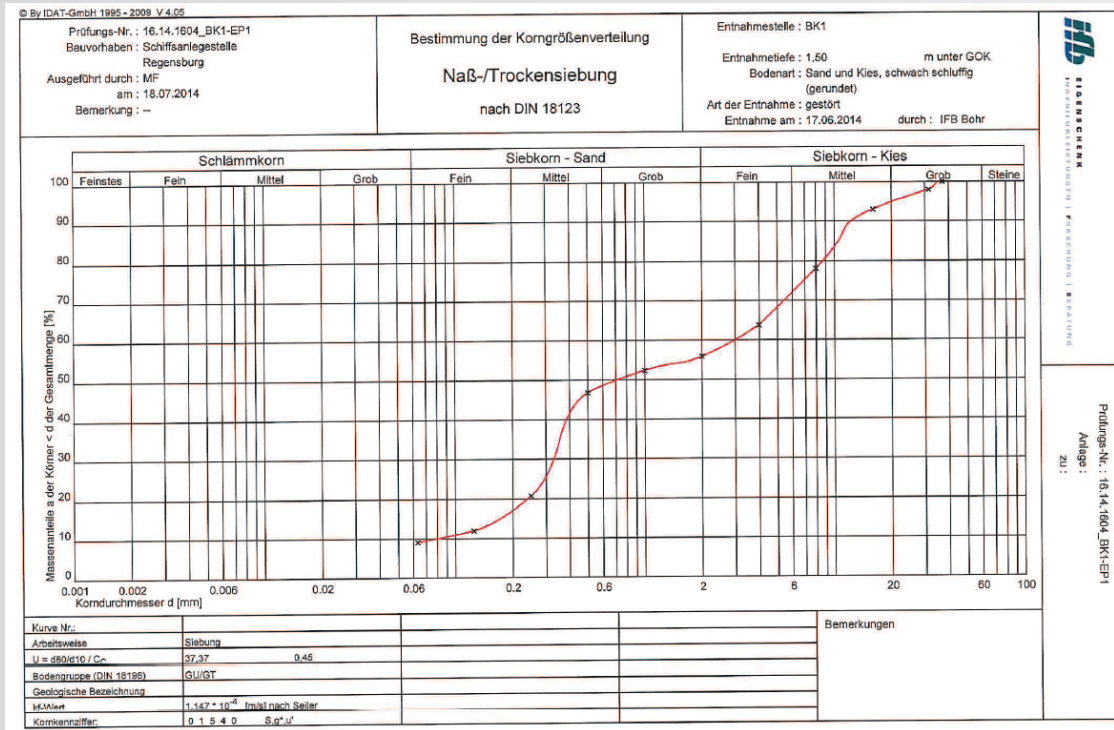
BAW Merkblatt Standsicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen (MSD), 2011)

Stetige Körnungslinie = Körnungslinie ohne Ausfallkörnung und markante Krümmungsänderungen



Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

- Ungleichförmigkeitszahl $C_u \approx 1$
- $C_u < 10$ + Körnungslinie, die in halblogarithmischer Darstellung einer Geraden entspricht
- $I_D > 0,6$ bei $C_u > 10$ + Körnungslinie, die in halblogarithmischer Darstellung einer Geraden entspricht



→ Nicht erfüllt ↯

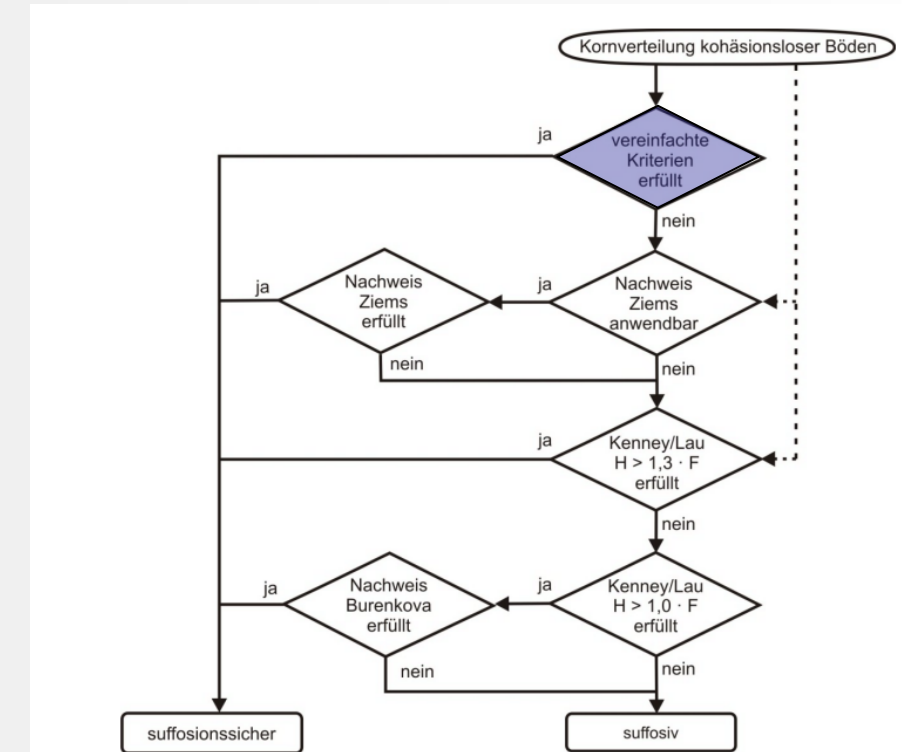


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

➤ **Maßgebender Porenkanaldurchmesser**

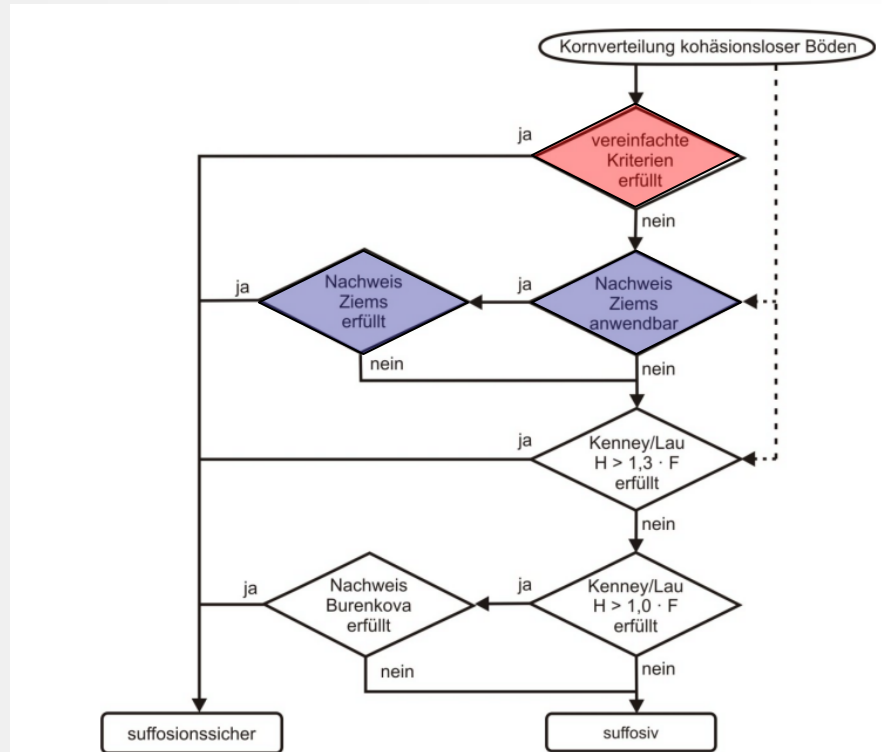
➤ **Nachweis:** $\frac{d_{min}}{F_s \times d_k} \geq 1,5$

$$\mathbf{F}_s$$

$$\mathbf{d}_{\min}$$

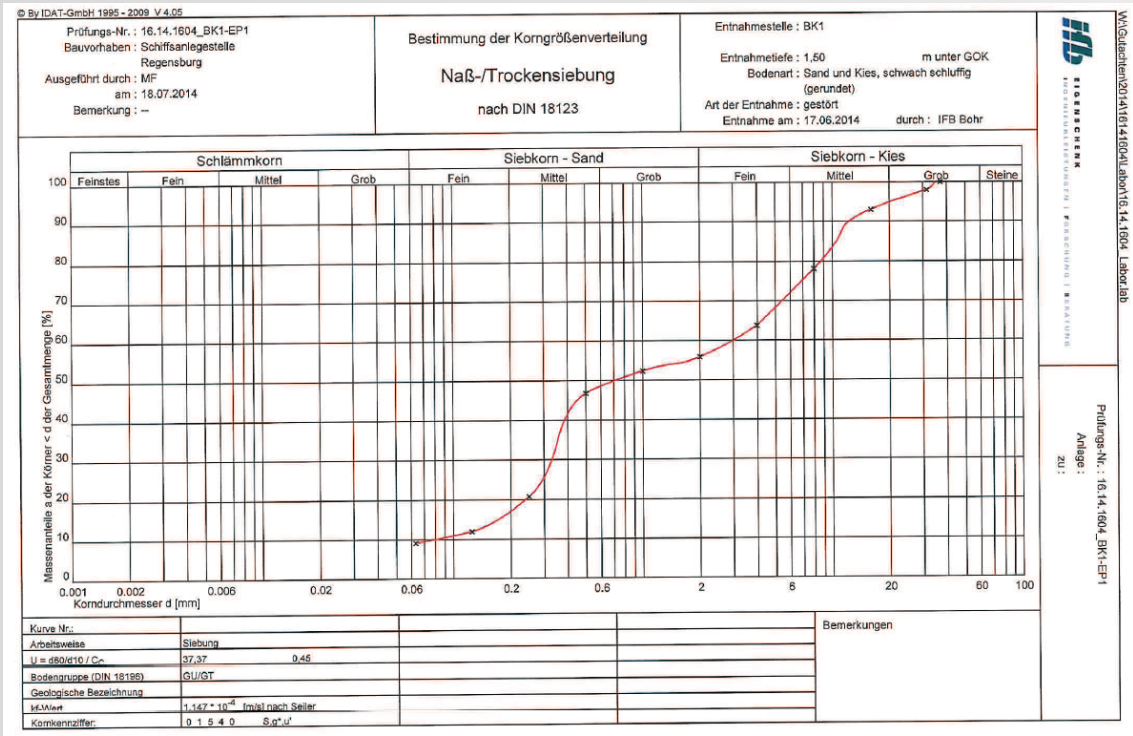
minimaler Korndurchmesser
→ **Korndurchmesser, der bei Suffosion**
ausgetragen werden darf

➤ **Nur bei stetigen Körnungslinien**



(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien



$d_{\min} = 0,02 \text{ mm}$
 $d_{17} = 0,2 \text{ mm}$
 $C_u = 37,37$
 $F_s = 0,4 - 1,0$
 $e = 0,38 - 0,54$

Maximalwert:
 $d_k = 0,455 \times \sqrt[6]{37,37 \times 0,38 \times 0,2}$
 $= 0,0632$

$\frac{0,02}{0,4 \times 0,0632} = 0,791 \geq 1,5 \rightarrow \text{Nachweis nicht erfüllt} \nexists$

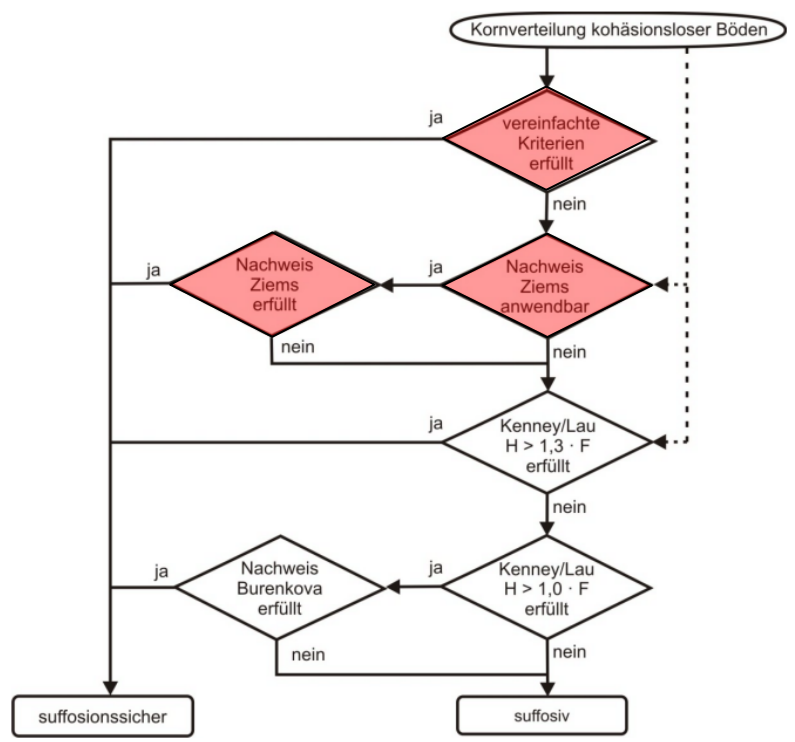


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit
(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

Bodenart	e	n
Ton, schluffig	0,82–1,5	0,45–0,65
Schluff, tonig	0,66–1,2	0,40–0,55
Schluff, sandig (Lehm)	0,43–0,66	0,35–0,45
Mittelsand, gleichkörnig	0,43–0,66	0,30–0,38
Sand, kiesig	0,38–0,54	0,28–0,35
Kies, sandig	0,33–0,54	0,25–0,35

Prinz, Strauß (2011), S. 30

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

- Bestimmung von $C_{U,grob}$
 - Beurteilung des zu betrachtenden Feinanteils
- Konstruktion der Formkurve
- Nachweis:

hartes Kriterium	$H = 1,3F$
weiches Kriterium	$H = F$

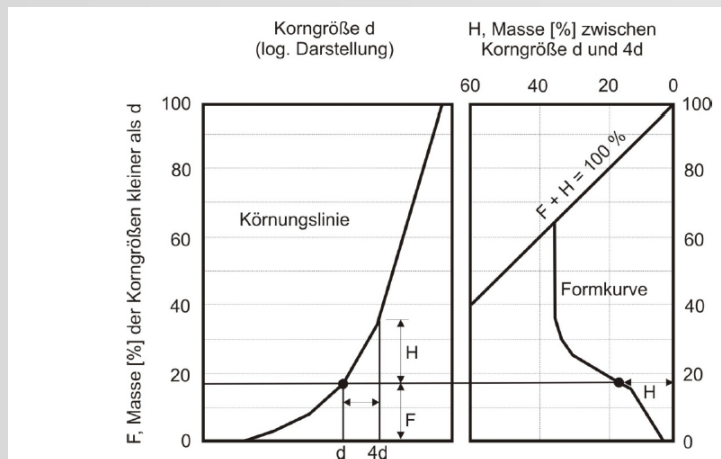


Bild 3: Konstruktion der Formkurve nach Kenney und Lau (1985)

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

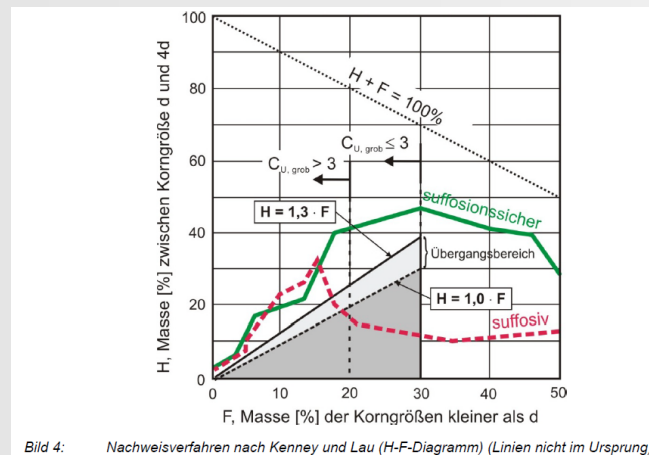


Bild 4: Nachweisverfahren nach Kenney und Lau (H-F-Diagramm) (Linien nicht im Ursprung)

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

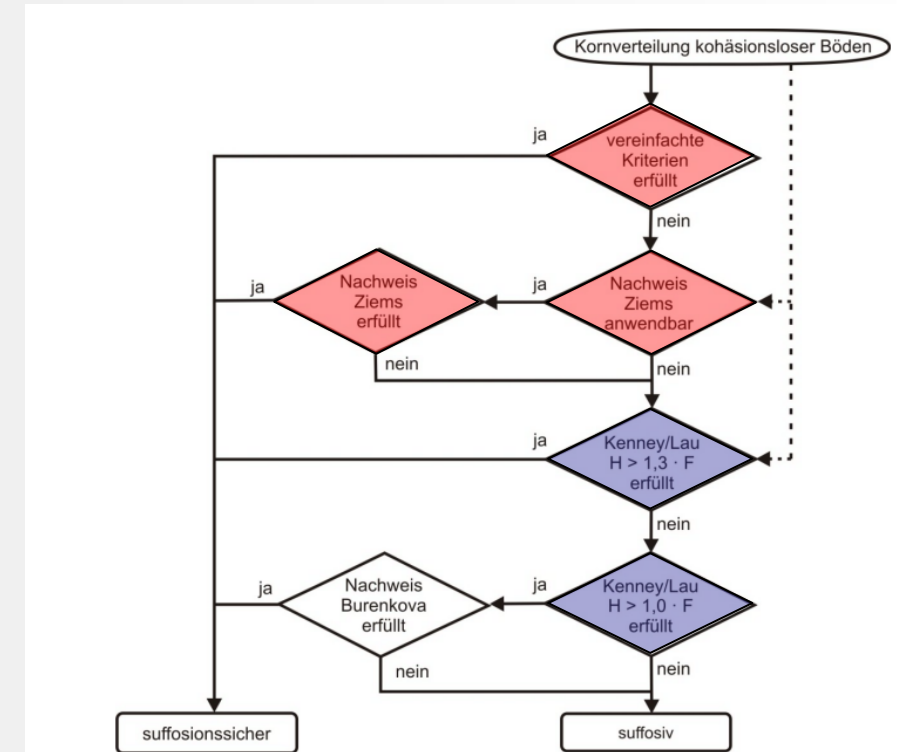
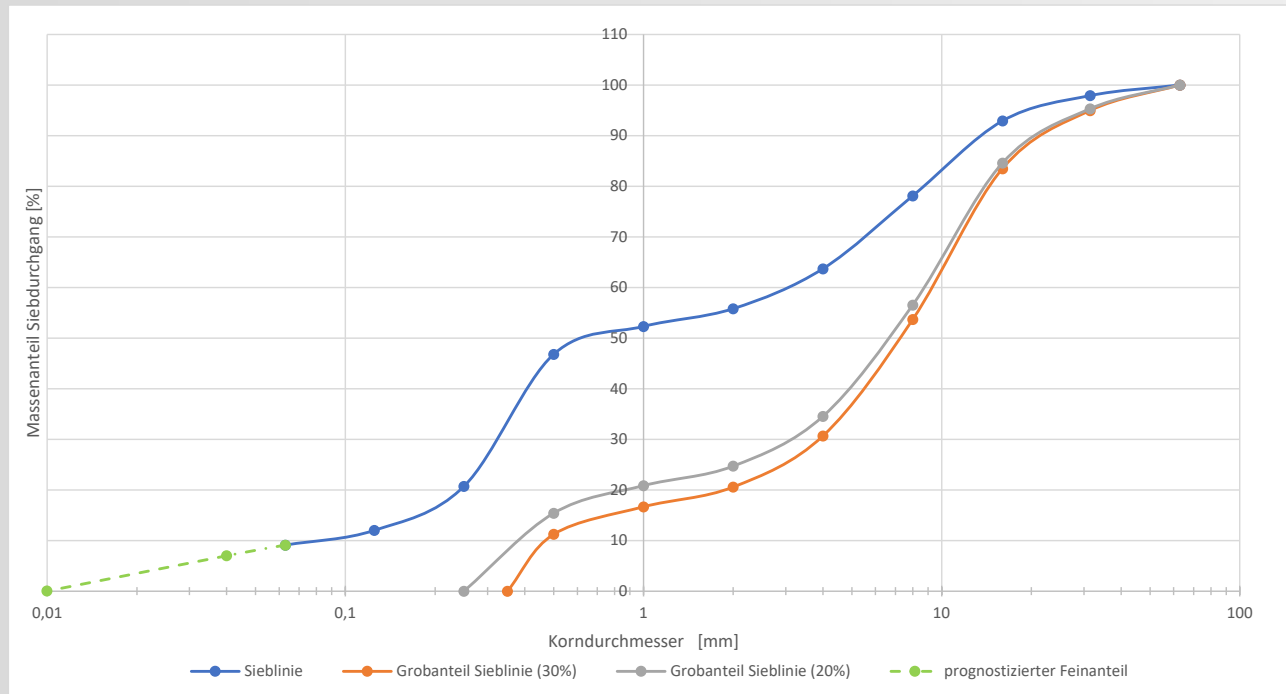


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

- Bestimmung von $C_{U,grob}$
 - Beurteilung des zu betrachtenden Feinanteils



- $C_{U,grob} (30\%)$: $d_{10} = 0,47\text{mm}$ $d_{60} = 9,1\text{mm}$ $C_{U,grob} = 9,1 / 0,47 = 19,36 > 3$
- $C_{U,grob} (20\%)$: $d_{10} = 0,39\text{mm}$ $d_{60} = 9,5\text{mm}$ $C_{U,grob} = 9,5 / 0,39 = 24,35 > 3$
- Berücksichtigung der Feinsten 20 % des Bodens

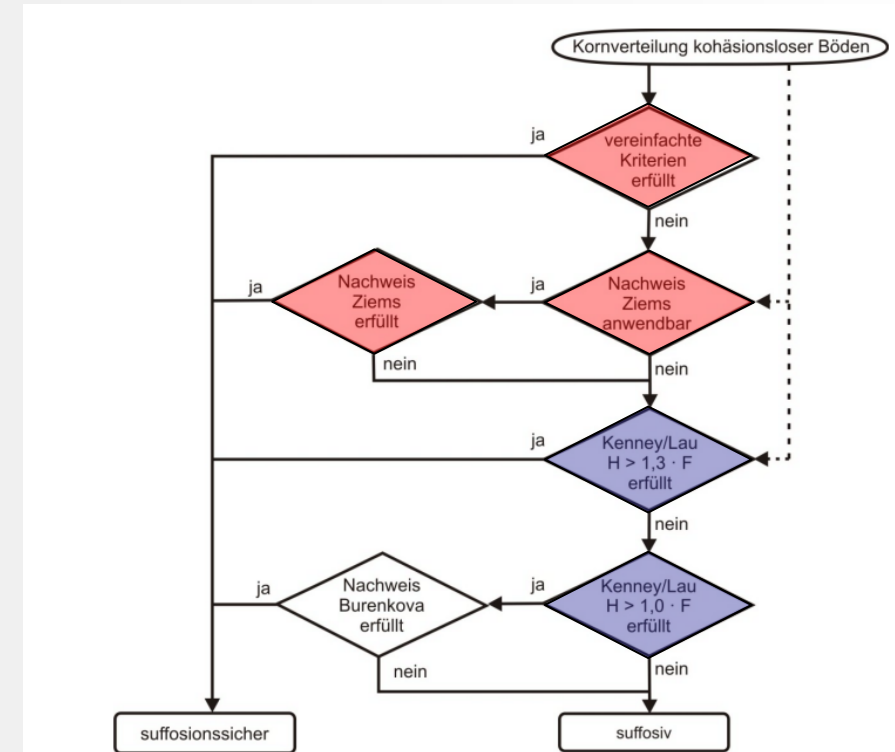


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

➤ Konstruktion der Formkurve

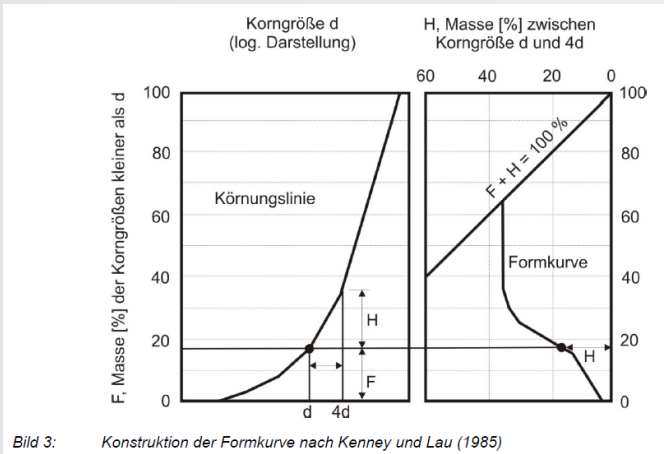


Bild 3: Konstruktion der Formkurve nach Kenney und Lau (1985)
(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

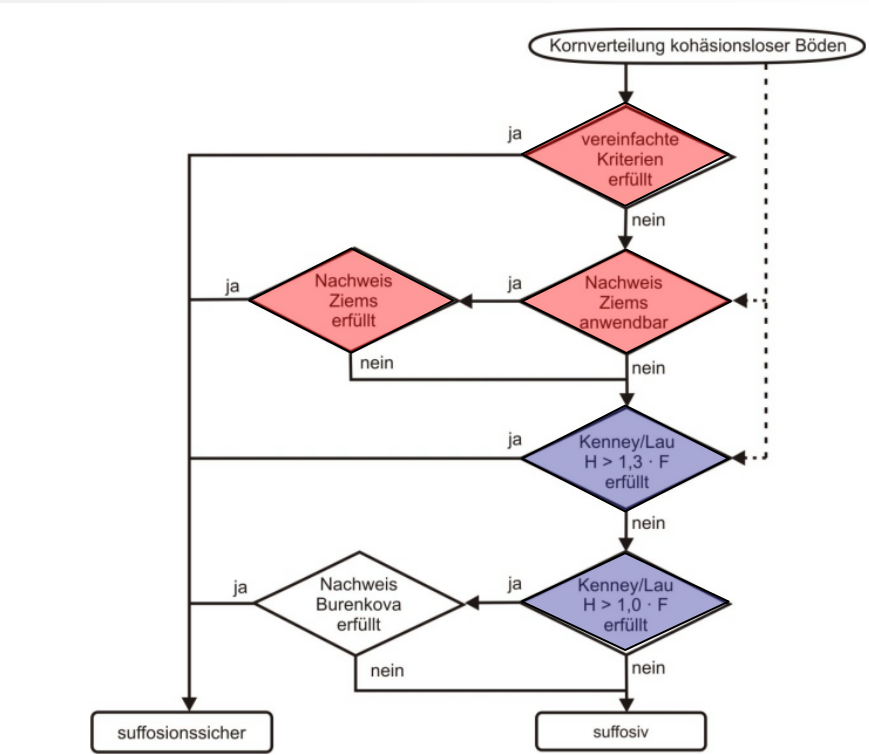
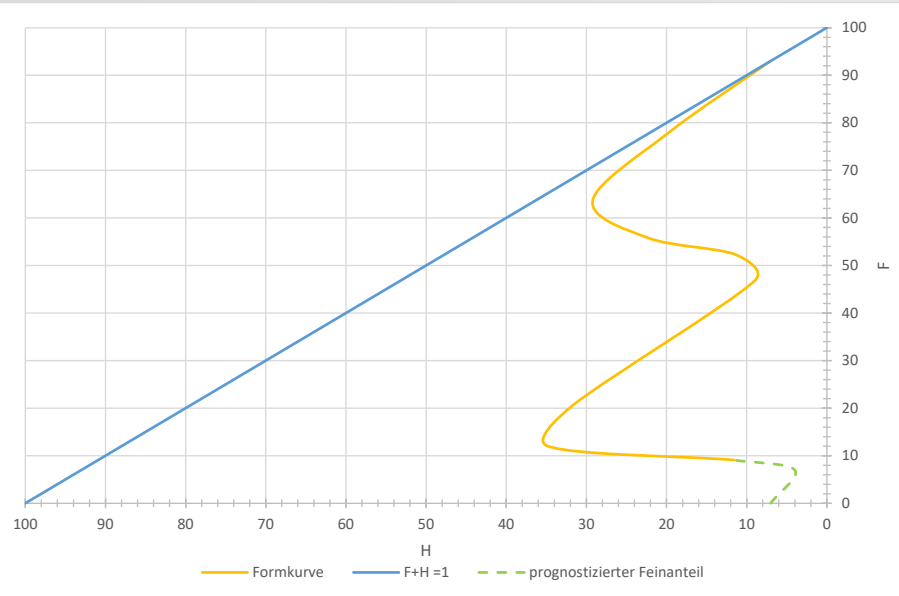


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit
(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

Nachweis:

hartes Kriterium	H = 1,3F
weiches Kriterium	H = F

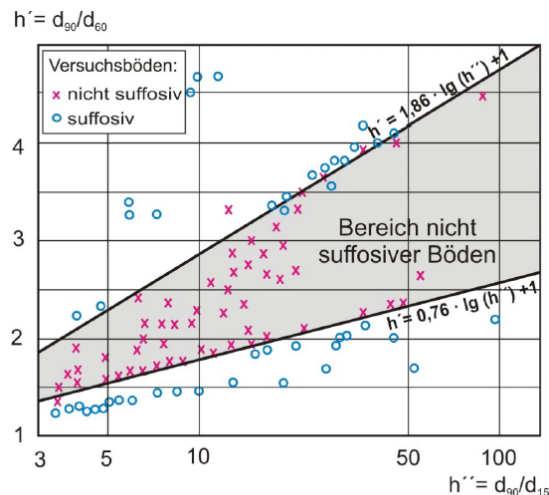


(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

- **Formkurve schneidet beide Grenzlinien (im prognostizierten Feinanteil)**
- **Nachweis nicht erfüllt** ↯
- **Formkurve der „echten“ Sieblinie erfüllt nur weiches Kriterium**

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

- $h' = \frac{d_{90}}{d_{60}}$ & $h'' = \frac{d_{90}}{d_{15}}$
 - $1 \leq h' \leq 5$
 - $3 \leq h'' \leq 130$
- Anwendung bis $C_u = 200$ und einem maximalen Korndurchmesser von 60 – 100mm
- Nachweis: $0,76 \times \log(h'') + 1 < h' < 1,86 \times \log(h'') + 1$
- Nur wenn „weiches Kriterium $H > 1,0F$ “ nach Kenney/Lau erfüllt ist

Bild 5: Darstellung der Versuchsergebnisse und Grenzkurven von Burenkova im h' - h'' -Diagramm

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

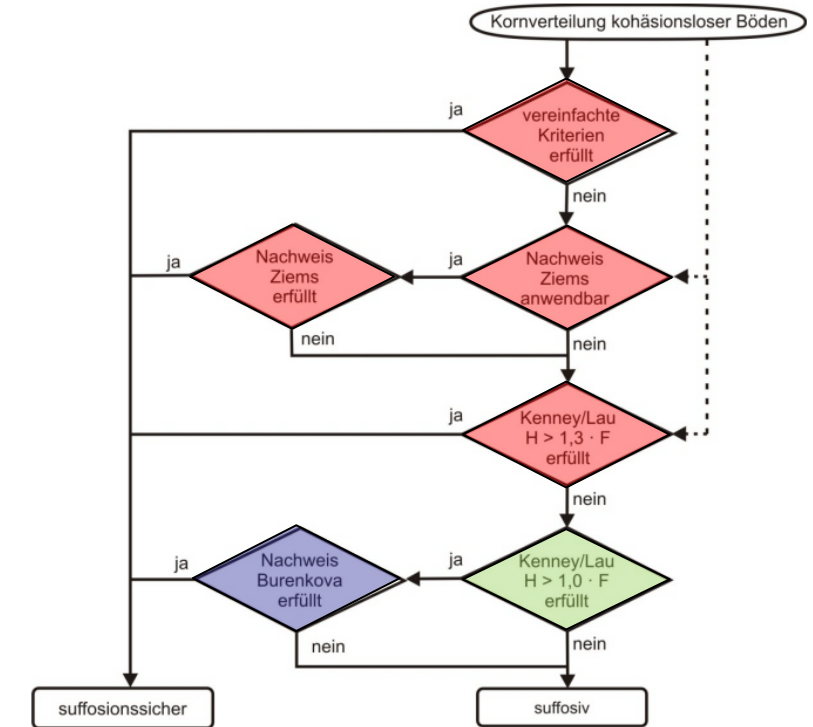


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

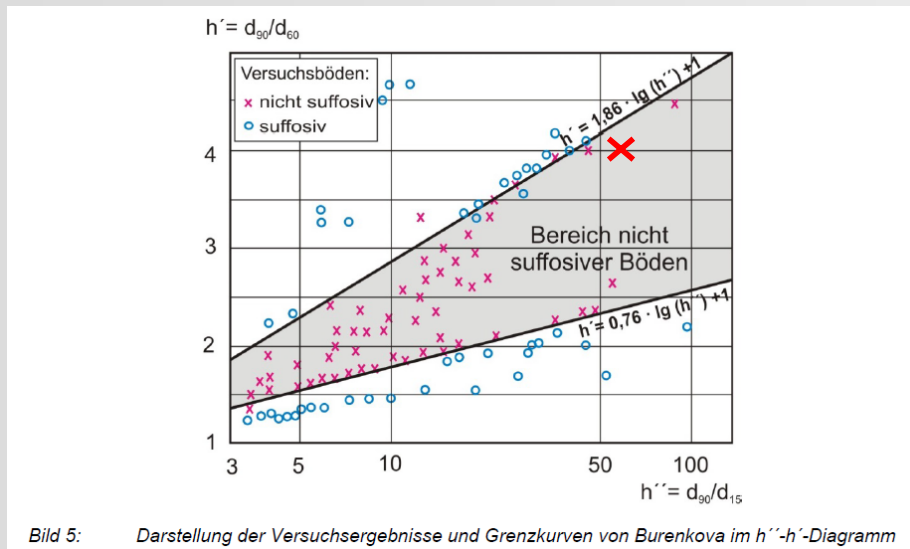
Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

$$h' = \frac{d_{90}}{d_{60}} = \frac{12}{3} = 4,0$$

$$h'' = \frac{d_{90}}{d_{15}} = \frac{12}{0,17} = 70,59$$

$$\text{Nachweis: } 0,76 \times \log(70,59) + 1 < 4 < 1,86 \times \log(70,59) + 1$$

$$2,405 < 4 < 4,439$$

Bild 5: Darstellung der Versuchsergebnisse und Grenzkurven von Burenkova im h'' - h' -Diagramm

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

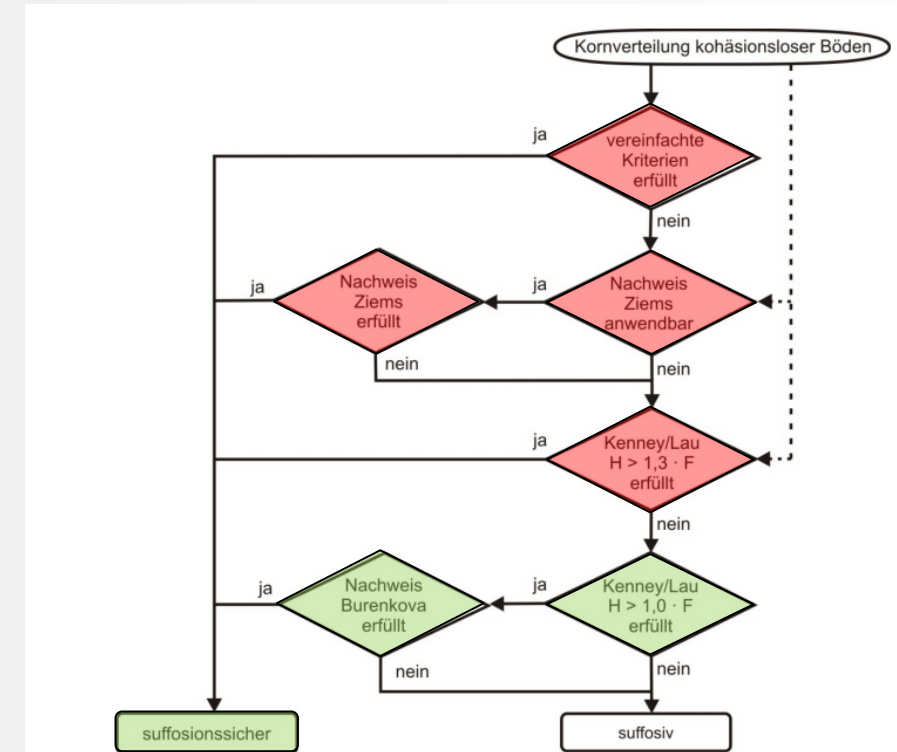


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

→ **Nachweis erfüllt ✓**

Suffosionsnachweis – Geometrische Kriterien

Betrachtung einer 2. Sieb- & Schlämmanalyse

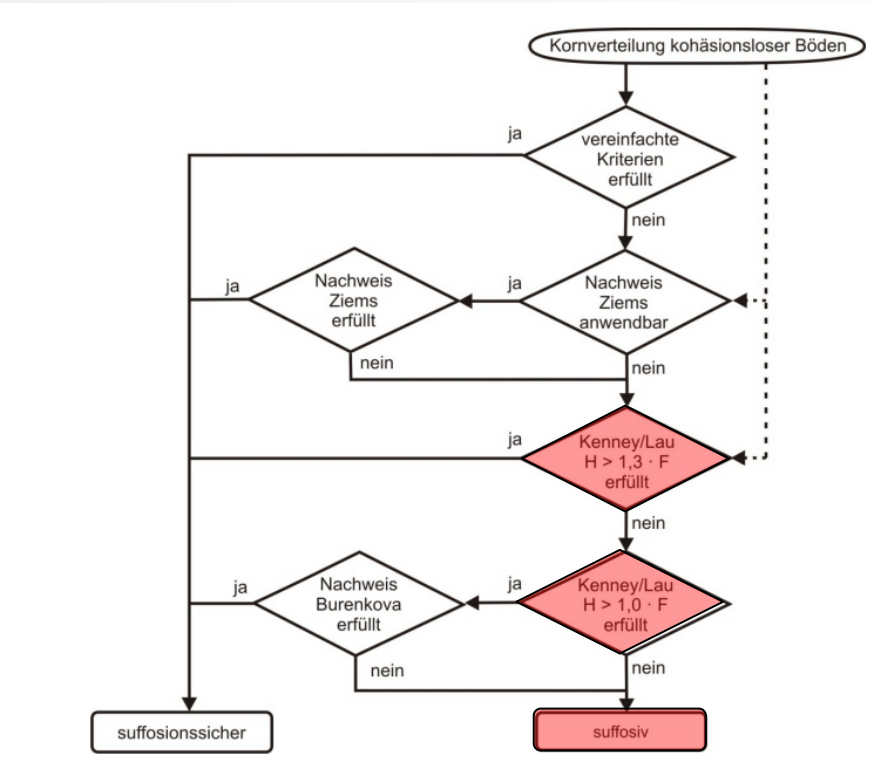
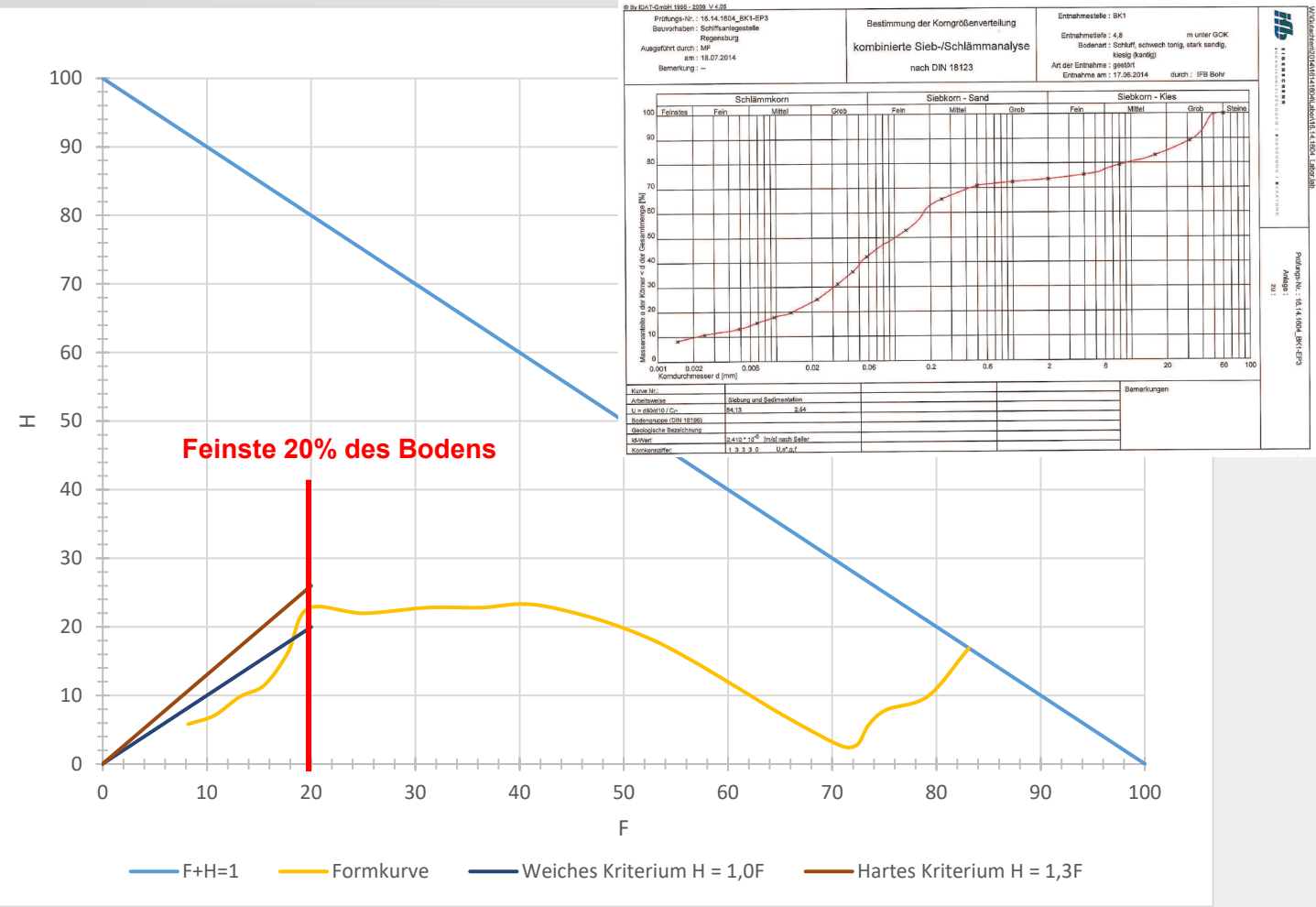


Bild 6: Empfohlener Ablauf für den Nachweis der Suffosionssicherheit

(BAW Merkblatt Materialtransport im Boden (MMB), 2013)

- Formkurve schneidet beide Grenzlinien
- Nachweis nicht erfüllt ¼

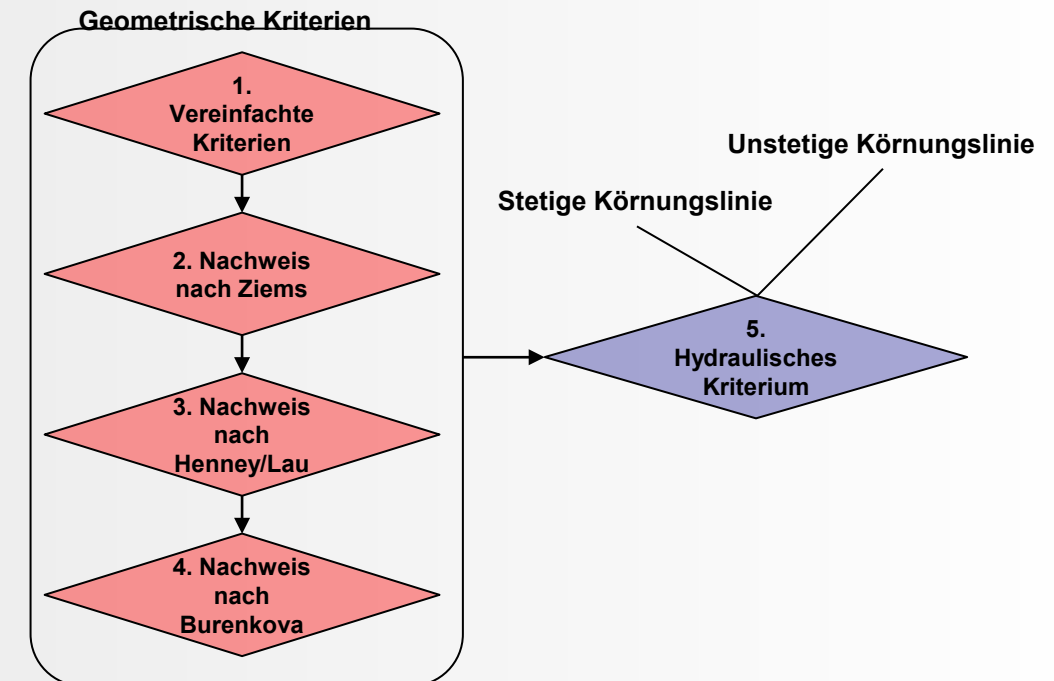
Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

- Prüfung, ob die Schleppkraft der Sickerströmung ausreicht, um einen Materialtransport von Feinbestandteilen im Boden hervorzurufen
- $\eta = \frac{i_{krit}}{i_{vorh}}$
 - i_{krit} = kritisches hydraulisches Gefälle, bei dem Materialtransport auftreten kann (abhängig vom Winkel zwischen Strömungsrichtung und Richtung der Schwerkraft)
 - i_{vorh} = hydraulisches Gefälle im Boden

Tabelle 1: Sicherheiten η gegen Materialtransport

Transportart	Hydraulische Sicherheit η in allen Bemessungssituationen (BS-P, BS-T und BS-A)
Suffosion	2,0
Kontaktersion	1,5

(BAW Merkblatt Standsicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen (MSD), 2011)



Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

➤ Stetige Kornverteilung:

$$(1.92) \quad i_{S,krit} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\phi g d_s^2}{\nu k}} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\phi d_s^2}{K}}$$

$$\text{mit } \varphi_0 = 0,6 \left(\frac{\rho_{tr}}{\rho_w} - 1 \right) a^* \sin(30^\circ + \alpha/8)$$

$$a^* = 0,82 - 1,80\phi + 0,0062(U - 5)$$

α Winkel zwischen Erdbeschleunigung und Strömungsrichtung

$$\alpha = \begin{cases} \downarrow & 0^\circ \\ \rightarrow & 90^\circ \\ \uparrow & 180^\circ \end{cases}$$

ρ_{tr} Trockenraumdicke des Erdstoffs

ρ_w Dichte des Wassers.

$$(1.43a) \quad K = \frac{d_w^2}{72C^2T^*} \frac{(\phi_0)^3}{(1-\phi)^2}$$

mit C entsprechend Tabelle 1.7
 $T^* = 1,5$ bis $2,5$ vgl. Gl. 1.33.

$$(1.43b) \quad K = \frac{d_w^2}{C'} \frac{\phi^3}{(1-\phi)^2}$$

$C' = 144(\phi/\phi_0)^3$ bis $234(\phi/\phi_0)^3$ nach Gl. 1.43a mit $T^* = 2$
 $C' = 180$ bis 296 nach FAIR und HATCH.

$$(1.44a) \quad K = C^* d_{10}^2$$

$$(1.44b) \quad k = C^{**} d_{10}^2$$

mit $C^{**} = C^* g/\nu$.

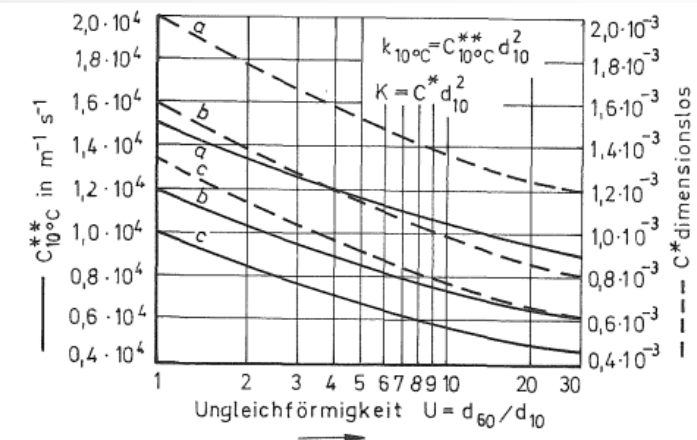


Abb. 1.23. Proportionalitätsfaktoren C^* und C^{**} für Sande und Kiese nach BEYER & SCHWEIGER (1969), a) lockere Lagerung, b) mittlere natürliche Lagerung, c) dichte Lagerung (s. Gl. 1.22).

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

- un stetige Kornverteilung: $\alpha = 180^\circ$ (bei anderen Winkeln Umrechnung ähnlich wie bei stetiger Kornverteilung denkbar)

$$(1.93) \quad i_{S,krit} = \frac{\phi k_F}{\phi_F k} + f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \cdot \tan \phi_F} \right)$$

ϕ, k Porosität und Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs

ϕ_F, k_F Porosität und Durchlässigkeit der Skelettfüllung

$d_{10,Sk} = d_{10}$ des Erdstoffskeletts; $d_{10,F} = d_{10}$ der Skelettfüllung

$$\tan \phi_F = \begin{cases} 0,6 & \text{Skelettfüllung ist Feinsand} \\ 0,7 & \text{Skelettfüllung ist Mittelsand} \end{cases}$$

$f = f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \tan \phi_F} \right)$ ist entsprechend Abb. 1.55 einzusetzen.

- Grenze zwischen Erdstoffgesetz und Skelettfüllung ist nach *ISTOMINA* bei $d = 1$ mm

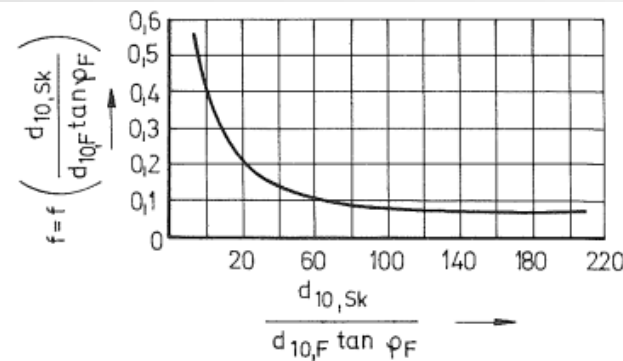


Abb. 1.55. Graphische Darstellung der Funktion $f = f(d_{10,Sk}/(d_{10,F} \tan \phi_F))$ nach ISTOMINA (1957).

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

➤ Porosität:

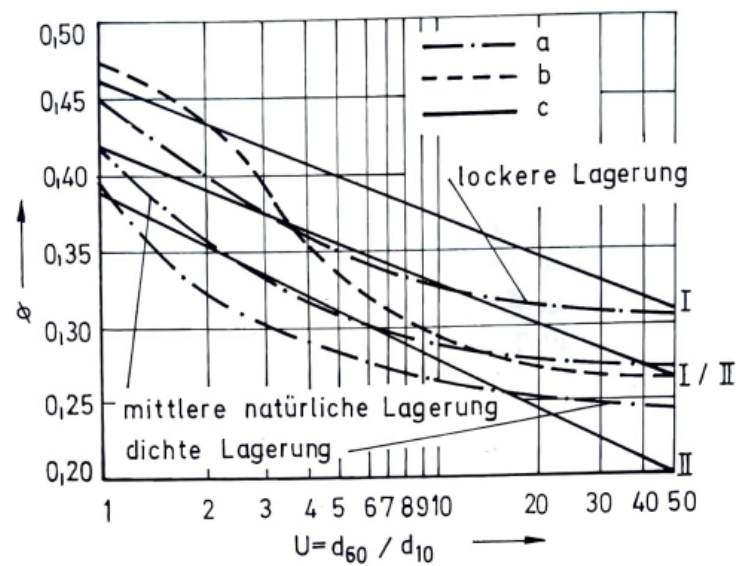


Abb. 1.17. Abhängigkeit der Porosität von der Ungleichförmigkeit für sandig/kiesige Materialien. a) für lockere, mittlere natürliche und dichte Lagerung nach BEYER & SCHWEIGER (1969), b) für natürliche Verhältnisse nach ISTOMINA (1957), c) Bereichsgrenzen für gebrochenes Material I und Sande und Kiese II.

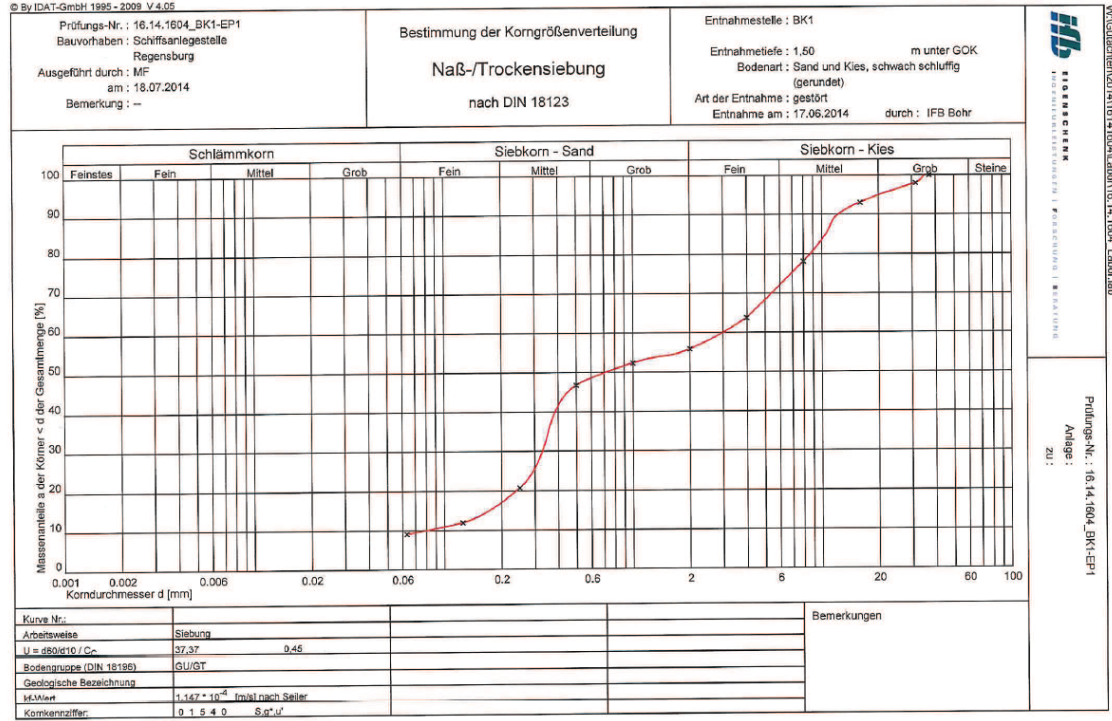
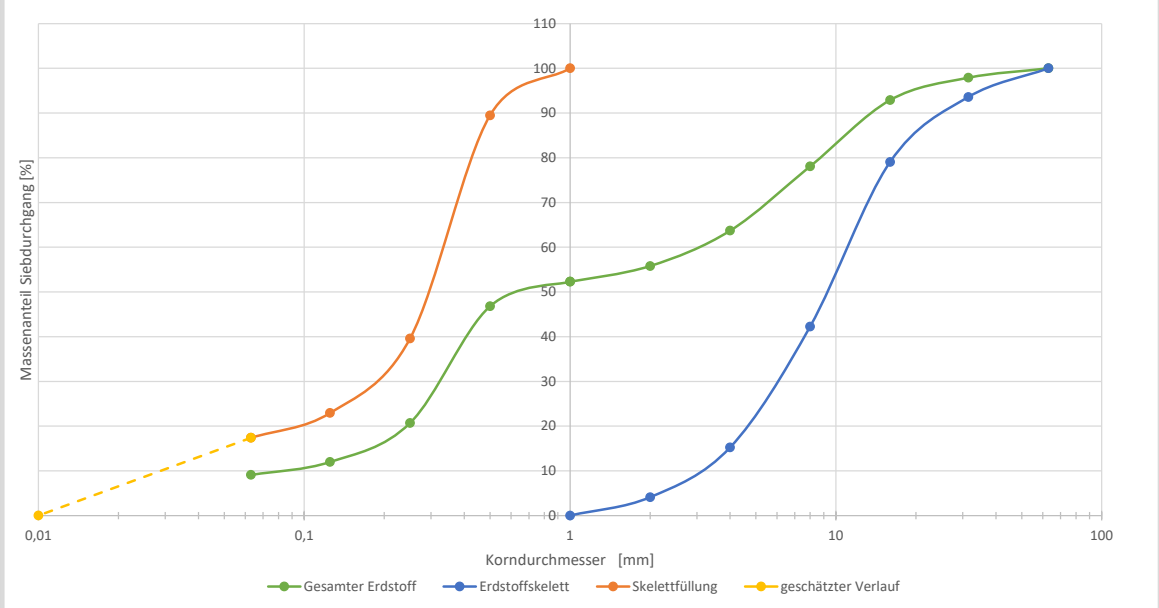
Tabelle 1.11. Anhaltswerte für die Porosität und den entwässerbaren Porositätsanteil für verschiedene Erdstoffe.

Erdstoffart	Porosität ϕ	entwässerbare Porosität θ_e	Durchlässigkeitskoeffizient k in m/s
Sandiger Kies	0,25...0,35	0,20...0,25	$3 \cdot 10^{-3}$ – $5 \cdot 10^{-4}$
Kiesiger Sand	0,28...0,35	0,15...0,20	$1 \cdot 10^{-3}$ – $2 \cdot 10^{-4}$
Mittlerer Sand	0,30...0,38	0,10...0,15	$4 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-4}$
Schluffiger Sand	0,33...0,40	0,08...0,12	$2 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-5}$
Sandiger Schluff	0,35...0,45	0,05...0,10	$5 \cdot 10^{-5}$ – $1 \cdot 10^{-6}$
Toniger Schluff	0,40...0,55	0,03...0,08	$5 \cdot 10^{-6}$ – $1 \cdot 10^{-8}$
Schluffiger Ton	0,45...0,65	0,02...0,05	$\approx 10^{-8}$

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

Porosität des gesamten Erdstoffs	Φ	0,27
Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs	k	1,150E-04
Porosität der Skelettfüllung	Φ_F	0,34
Durchlässigkeit der Skelettfüllung	k_F	1,150E-04
d_{10} des Erdstoffskeletts	$d_{10,Sk}$	3,1
d_{10} der Skelettfüllung	$d_{10,F}$	0,03
Winkel zwischen Erdbeschleunigung und Strömungsrichtung	α	180
	$\tan \varphi_F$	0,7



(1.93)
$$i_{S,krit} = \frac{\phi k_F}{\phi_F k} + f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \cdot \tan \varphi_F} \right)$$

ϕ, k Porosität und Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs
 ϕ_F, k_F Porosität und Durchlässigkeit der Skelettfüllung
 $d_{10,Sk} = d_{10}$ des Erdstoffskeletts; $d_{10,F} = d_{10}$ der Skelettfüllung

$\tan \varphi_F = \begin{cases} 0,6 & \text{Skelettfüllung ist Feinsand} \\ 0,7 & \text{Skelettfüllung ist Mittelsand} \end{cases}$

$f = f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \tan \varphi_F} \right)$ ist entsprechend Abb. 1.55 einzusetzen.

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

Porosität des gesamten Erdstoffs	Φ	0,27
Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs	k	1,150E-04
Porosität der Skelettfüllung	Φ_F	0,34
Durchlässigkeit der Skelettfüllung	k_F	1,150E-04
d_{10} des Erdstoffskeletts	$d_{10,Sk}$	3,1
d_{10} der Skelettfüllung	$d_{10,F}$	0,03
Winkel zwischen Erdbeschleunigung und Strömungsrichtung	α	180
	$\tan \varphi_F$	0,7

$$i_{s,krit} = \frac{\Phi k_F}{\Phi_F k} + f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = \frac{0,27 \times 1,15E-4}{0,34 \times 1,15E-4} + 0,08 = 0,87$$

$$f = f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = f\left(\frac{3,1}{0,03 \times 0,7}\right) = f(147,6) = 0,08$$

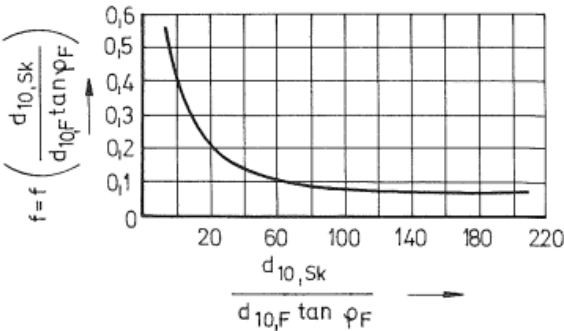
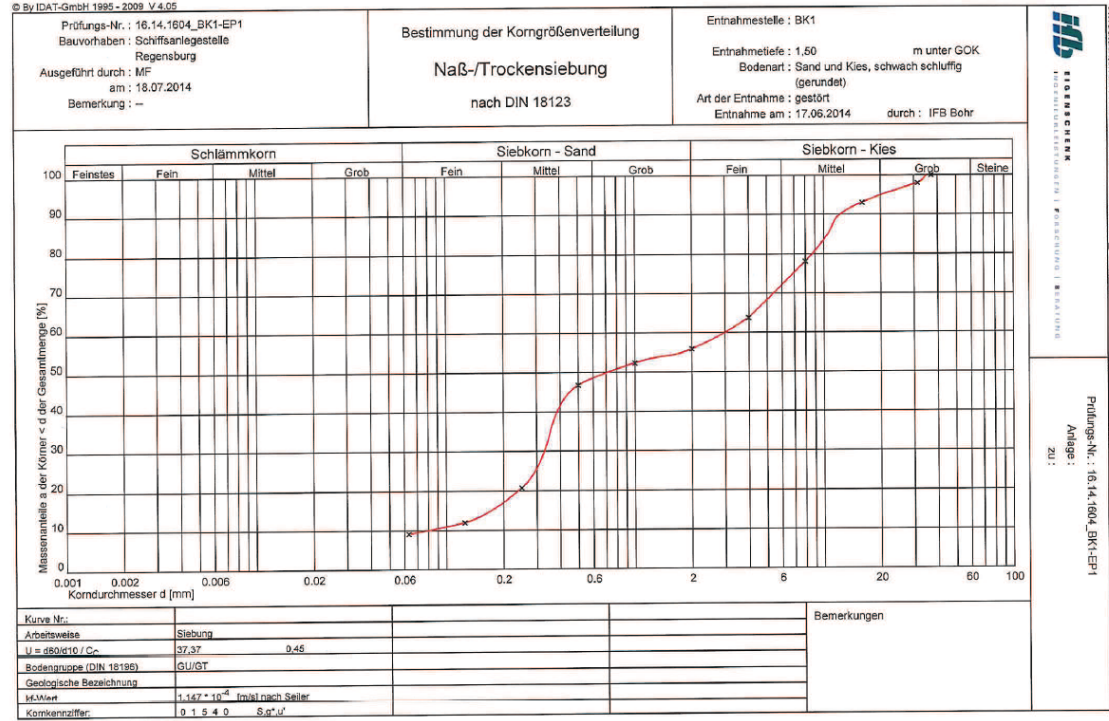


Abb. 1.55. Graphische Darstellung der Funktion $f = f(d_{10,Sk}/(d_{10,F} \tan \varphi_F))$ nach ISTOMINA (1957).



(1.93)
$$i_{s,krit} = \frac{\Phi k_F}{\Phi_F k} + f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \cdot \tan \varphi_F}\right)$$

Φ, k Porosität und Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs
 Φ_F, k_F Porosität und Durchlässigkeit der Skelettfüllung
 $d_{10,Sk} = d_{10}$ des Erdstoffskeletts; $d_{10,F} = d_{10}$ der Skelettfüllung

$\tan \varphi_F = \begin{cases} 0,6 & \text{Skelettfüllung ist Feinsand} \\ 0,7 & \text{Skelettfüllung ist Mittelsand} \end{cases}$

$f = f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \tan \varphi_F}\right)$ ist entsprechend Abb. 1.55 einzusetzen.

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

$$i_{s,krit} = \frac{\Phi k_F}{\Phi_F k} + f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = \frac{0,27 \times 1,15E-4}{0,34 \times 1,15E-4} + 0,08 = 0,87$$

$$f = f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = f\left(\frac{3,1}{0,03 \times 0,7}\right) = f(147,6) = 0,08$$

Randbedingungen*:

„Offenes U“:

$$v_f = 6,0E-4 \text{ m/s}$$

$$k_f = 3,0E-2 \text{ m/s}$$

$$\rightarrow \text{gradh} = 0,02$$

Widerlager eiserne Brücke:

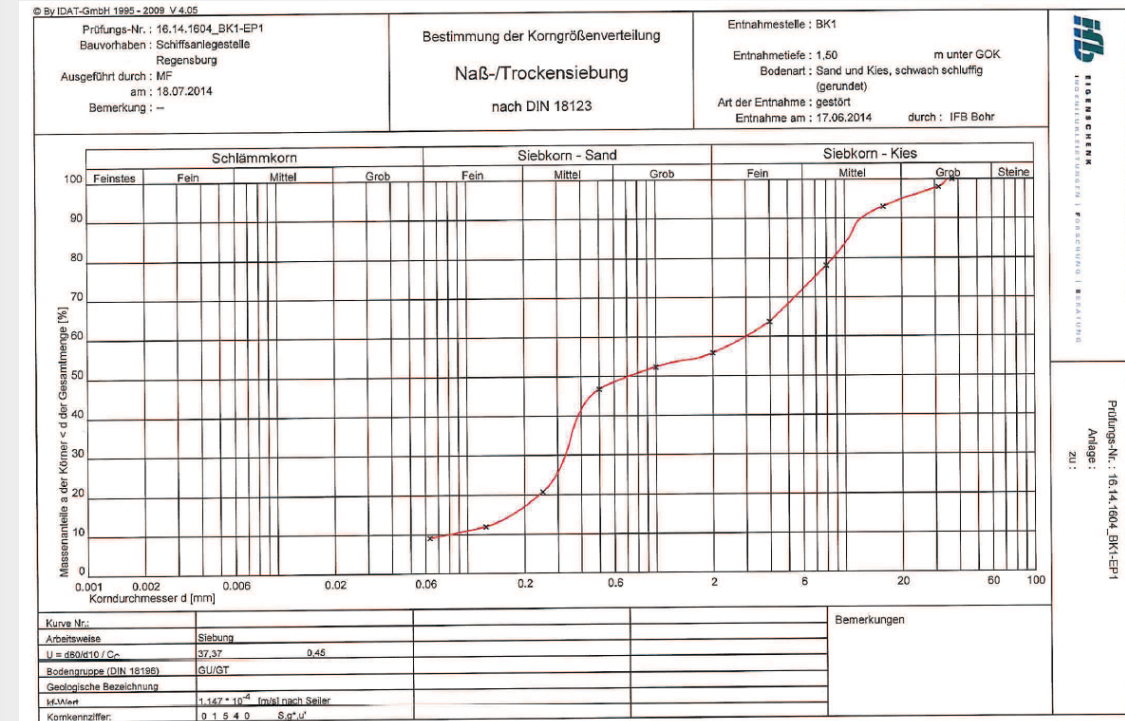
$$v_f = 2,2E-3 \text{ m/s}$$

$$k_f = 3E-2 \text{ m/s}$$

$$\rightarrow \text{gradh} = 0,07$$

$$\Rightarrow i_{\text{vorh, ungünstig}} = 0,07$$

$$\eta = \frac{i_{krit}}{i_{vorh}} = \frac{0,87}{0,07} = 12,4 > 2 \checkmark$$



*Gemäß Börsen Beratende Ingenieure GmbH, E-Mail vom 10.10.2023

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

Variation der Eingangswerte

Porosität des gesamten Erdstoffs	Φ	0,27	mit $U = 37,37$
Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs	k	1,147E-04	
Porosität der Skelettfüllung	Φ_F	0,34	für mittleren Sand
Durchlässigkeit der Skelettfüllung	k_F	4,000E-04	für mittleren Sand
d_{10} des Erdstoffskeletts	$d_{10,Sk}$	3,1	
d_{10} der Skelettfüllung	$d_{10,F}$	0,03	
Winkel zwischen Erdbeschleunigung und Strömungsrichtung	α	180	
	$\tan \varphi_F$	0,7	für Mittelsand

$$i_{s,krit} = \frac{\Phi k_F}{\Phi_F k} + f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = \frac{0,27 \times 4,0E-4}{0,34 \times 1,147E-4} + 0,08 = 2,85$$

$$f = f\left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F}\right) = f\left(\frac{3,1}{0,03 \times 0,7}\right) = f(147,6) = 0,08$$

$$\eta = \frac{i_{krit}}{i_{vorh}} = \frac{2,85}{0,07} = 40,7 > 2 \checkmark$$

Tabelle 1.11. Anhaltswerte für die Porosität und den entwässerbaren Porositätsanteil für verschiedene Erdstoffe.

Erdstoffart	Porosität ϕ	entwässerbare Porosität θ_e	Durchlässigkeitskoeffizient k in m/s
Sandiger Kies	0,25...0,35	0,20...0,25	$3 \cdot 10^{-3}$ – $5 \cdot 10^{-4}$
Kiesiger Sand	0,28...0,35	0,15...0,20	$1 \cdot 10^{-3}$ – $2 \cdot 10^{-4}$
Mittlerer Sand	0,30...0,38	0,10...0,15	$4 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-4}$
Schluffiger Sand	0,33...0,40	0,08...0,12	$2 \cdot 10^{-4}$ – $1 \cdot 10^{-5}$
Sandiger Schluff	0,35...0,45	0,05...0,10	$5 \cdot 10^{-5}$ – $1 \cdot 10^{-6}$
Toniger Schluff	0,40...0,55	0,03...0,08	$5 \cdot 10^{-6}$ – $1 \cdot 10^{-8}$
Schluffiger Ton	0,45...0,65	0,02...0,05	$\approx 10^{-8}$

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

Variation der Eingangswerte

Porosität des gesamten Erdstoffs	Φ	0,27	mit $U = 37,37$
Durchlässigkeit des gesamten Erdstoffs	k	1,147E-04	
Porosität der Skelettfüllung	Φ_F	0,34	für mittleren Sand
Durchlässigkeit der Skelettfüllung	k_F	1,000E-04	für mittleren Sand
d_{10} des Erdstoffskeletts	$d_{10,Sk}$	3,1	
d_{10} der Skelettfüllung	$d_{10,F}$	0,03	
Winkel zwischen Erdbeschleunigung und Strömungsrichtung	α	180	
	$\tan \varphi_F$	0,7	für Mittelsand

$$i_{s,krit} = \frac{\Phi k_F}{\Phi_F k} + f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F} \right) = \frac{0,27 \times 1,0E-4}{0,34 \times 1,147E-4} + 0,08 = 0,77$$

$$f = f \left(\frac{d_{10,Sk}}{d_{10,F} \times \tan \varphi_F} \right) = f \left(\frac{3,1}{0,03 \times 0,7} \right) = f(147,6) = 0,08$$

$$\eta = \frac{i_{krit}}{i_{vorh}} = \frac{0,77}{0,07} = 11 > 2 \checkmark$$

$$i_{vorh} < \frac{i_{krit}}{\eta} = \frac{0,77}{2} \approx 0,4$$

Tabelle 1.11. Anhaltswerte für die Porosität und den entwässerbaren Porositätsanteil für verschiedene Erdstoffe.

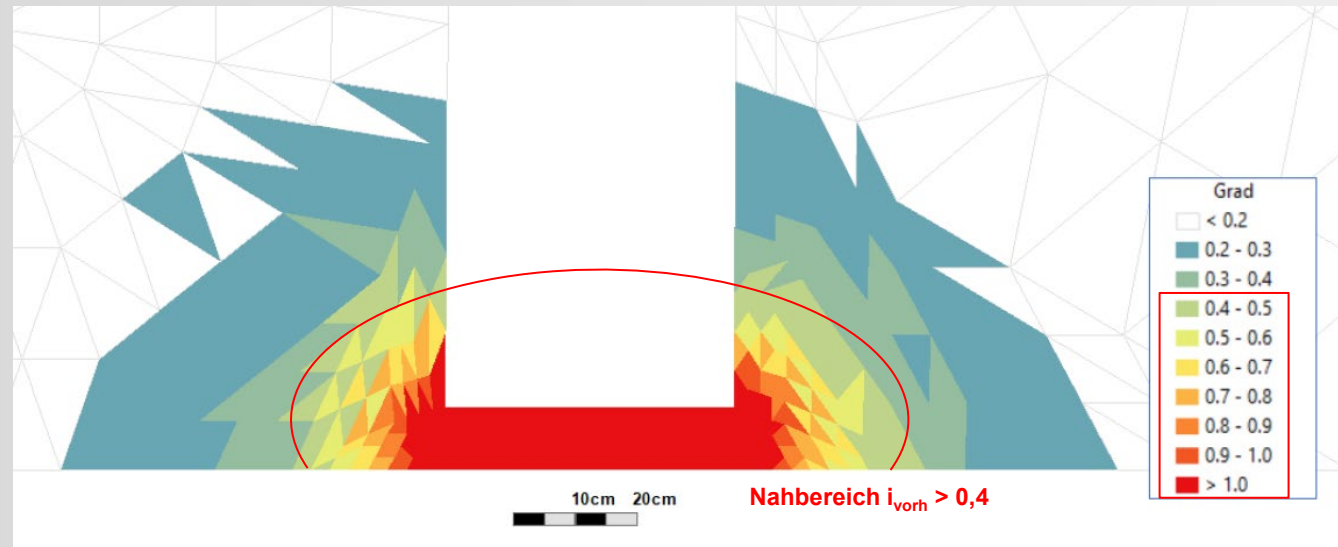
Erdstoffart	Porosität ϕ	entwässerbare Porosität θ_e	Durchlässigkeitskoeffizient k in m/s
Sandiger Kies	0,25...0,35	0,20...0,25	$3 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-4}$
Kiesiger Sand	0,28...0,35	0,15...0,20	$1 \cdot 10^{-3} - 2 \cdot 10^{-4}$
Mittlerer Sand	0,30...0,38	0,10...0,15	$4 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-4}$
Schluffiger Sand	0,33...0,40	0,08...0,12	$2 \cdot 10^{-4} - 1 \cdot 10^{-5}$
Sandiger Schluff	0,35...0,45	0,05...0,10	$5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$
Toniger Schluff	0,40...0,55	0,03...0,08	$5 \cdot 10^{-6} - 1 \cdot 10^{-8}$
Schluffiger Ton	0,45...0,65	0,02...0,05	$\approx 10^{-8}$

(Busch, Luckner, Thiemer (1993), Geohydraulik)

Suffosionsnachweis – Hydraulisches Kriterium

Nachweis mit 2D-Modellierung

- Zu erfüllender Nachweis: $i_{vorh} < \frac{i_{krit}}{\eta} = \frac{0,77}{2} \approx 0,4$ (Gradient)
- Ergebnis der 2D-Modellierungen*:



- Gradient $> 0,4$ wird nur im Nahbereich des Spaltes erreicht => keine Suffosionssicherheit Spalt / Nahbereich des Spaltes
- Global wird Nachweis erfüllt

*Gemäß Börsen Beratende Ingenieure GmbH, E-Mail vom 29.11.2023

Zusammenfassung

- **Betrachtung von 4 Geometrischen Kriterien + Hydraulisches Kriterium**
- **Geometrische Kriterien werden nur teilweise erfüllt
=> hydraulische Betrachtung erforderlich**
- **Hydraulisches Kriterium ist erfüllt (maßgebend)**
 - Suffosionsnachweis wird global erfüllt (suffosionssicher)
 - Die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit benachbarter baulicher Anlagen sowie der Dichtwand ist unter Berücksichtigung eines Spalts und möglicher Grundwasserströmungen gewährleistet.
 - Es werden unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung keine Auswirkungen auf benachbarte bauliche Anlage erwartet.

